

ডা. মো. জহিরুল ইসলাম

সহজ বাংলায় বায়োস্টিট



সহজ বাংলায় বায়োস্ট্যাট

গ্রন্থস্বত্ব © ডা. মো. জহিরুল ইসলাম

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক:

ডিজিটাল প্রোডাক্টস

ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল:

সেপ্টেম্বর ২০২৫

স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত, এই প্রকাশনার কোনো অংশ কোনোভাবেই পুনর্মুদ্রণ, অনুলিপি, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বা যান্ত্রিক উপায়ে পুনরুৎপাদন বা বিতরণ করা যাবে না। তবে, সমালোচনামূলক পর্যালোচনা এবং কপিরাইট আইন দ্বারা অনুমোদিত অন্যান্য অ-বাণিজ্যিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতির ব্যবহার ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য হবে।

এই ই-বইয়ে উপস্থাপিত তথ্য ও বিষয়বস্তু লেখকের জ্ঞান ও গবেষণার উপর ভিত্তি করে লিখিত। তবে, তথ্যের নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা নেওয়া সত্ত্বেও, প্রকাশক বা লেখক কোনো প্রকার ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতার জন্য দায়ী থাকবে না।

যোগাযোগ:

dr.johir@gmail.com

সহজ বাংলায় বায়োস্ট্যাট

◆ অধ্যায় ১: বায়োস্ট্যাটিস্টিকসের পরিচিতি

- বায়োস্ট্যাটিস্টিকস কী ও কেন?
- সংজ্ঞা, প্রয়োগ ক্ষেত্র
- পাবলিক হেলথ, চিকিৎসা ও গবেষণায় গুরুত্ব
- তথ্য ও পরিমাপের প্রকারভেদ
- তথ্যের ধরণ: গাণিতিক, শ্রেণিভুক্ত
- স্কেল: নামমাত্র, ক্রমানুক্রমিক, ব্যবধান, অনুপাত
- গবেষণা নকশা ও তথ্য সংগ্রহ
- পরিদর্শনমূলক ও পরীক্ষামূলক গবেষণা
- নমুনা ও জনসংখ্যা
- র‍্যান্ডম স্যাম্পলিং, বায়াস

◆ অধ্যায় ২: বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান (Descriptive Statistics)

- তথ্যের উপস্থাপন
- ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল, গ্রাফ, চার্ট
- বার চার্ট, পাই চার্ট, হিস্টোগ্রাম
- গড় ও বিস্তার
- গড়, মিডিয়ান, মোড
- পরিসর, বিচ্যুতি, মান বিচ্যুতি, IQR
- স্থানাঙ্ক ও বিতরণ
- পার্সেন্টাইল, কোয়ার্টাইল
- জেড-স্কোর, ক্রটি বিশ্লেষণ

◆ অধ্যায় ৩: সম্ভাবনা ও সম্ভাব্য বণ্টন

সম্ভাবনার ধারণা

নিয়ম, স্বতঃসম্ভাবনা

বায়োনমিয়াল, পয়েসন, নরমাল বিতরণ

নরমাল ও স্ট্যান্ডার্ড নরমাল বণ্টন

বেল-কার্ড, সিমিট্রি

Z-স্কোরের ব্যবহার

◆ অধ্যায় ৪: সিদ্ধান্তমূলক পরিসংখ্যান

(Inferential Statistics)

নমুনা ও জনসংখ্যা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন

স্ট্যান্ডার্ড এরর

বিশ্বাসযোগ্য পরিসর (Confidence Interval)

95% CI কী বোঝায়

গড় ও অনুপাতের CI

পরীক্ষা অনুমান (Hypothesis Testing)

শূন্য ও বিকল্প অনুমান

ত্রুটি (Type I & II), p-value

গড়ের তুলনা (t-test)

একক, যুগ্ম ও স্বাধীন t-test

বিভিন্ন দলের তুলনা (ANOVA)

একমুখী ANOVA

F-বণ্টন ও ব্যাখ্যা

শ্রেণীভিত্তিক বিশ্লেষণ (Chi-Square Test)

সুসংগতির পরীক্ষা

নির্ভরতার পরীক্ষা

◆ অধ্যায় ৫: সম্পর্ক ও পূর্বাভাস (Correlation & Regression)

সম্পর্কের পরিমাপ

পিয়ারসন ও স্পিয়ারম্যান সহগ

সরল রেখাঙ্ক বিশ্লেষণ (Simple Linear Regression)

রিগ্রেশন রেখা, অবশিষ্ট বিশ্লেষণ

◆ অধ্যায় ৬: প্রয়োগ ও সমস্যা সমাধান

স্বাস্থ্য গবেষণায় বায়োস্ট্যাটের ব্যবহার

রোগের হার, মৃত্যুহার

ক্লিনিকাল ট্রায়াল ও ফল বিশ্লেষণ

Appendix

Appendix ১: শব্দার্থ ও ধারণা (Glossary)

Appendix ২: জেড স্কোর টু পি-ভ্যালু চার্ট

Appendix ৩: স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেশন

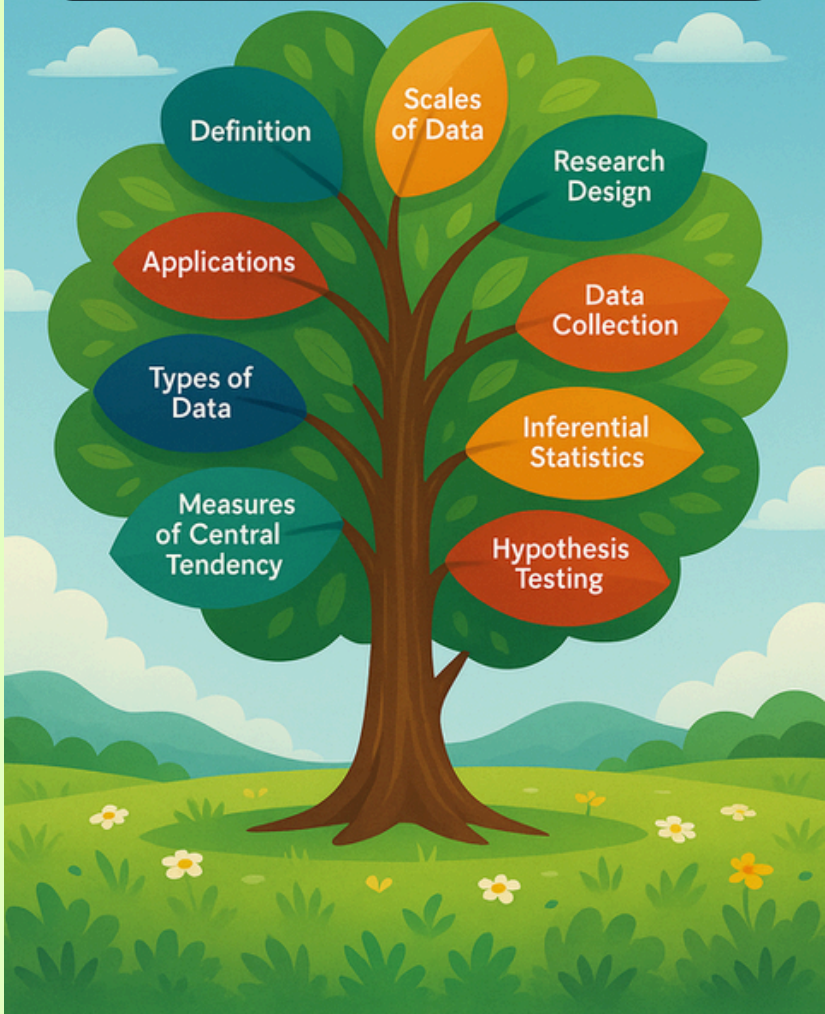
Appendix ৪: Research Methodology (গবেষণা পদ্ধতি)

Appendix-৫: রিসার্চ প্রোটোকল নিয়ম

Appendix ৬: রিসার্চ কোয়েস্টন (Research Question) এবং হাইপোথিসিস (Hypothesis) কখন ব্যবহার করা হবে?

Appendix-৭: অনুশীলনের উত্তর

বা য়ো স্ট্যা টি স্ট ক স লার্নিং ট্রি



অধ্যায়-১



অধ্যায় ১: বায়োস্ট্যাটিস্টিকসের পরিচিতি

◆ বায়োস্ট্যাটিস্টিকস কী ও কেন?

বায়োস্ট্যাটিস্টিকস হলো পরিসংখ্যানের একটি বিশেষ শাখা, যা জীববিজ্ঞান, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য এবং বিভিন্ন গবেষণা ক্ষেত্রের তথ্য বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো তথ্যকে সঠিকভাবে সংগ্রহ, উপস্থাপন, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করা, যাতে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো নতুন ওষুধের কার্যকারিতা যাচাই করতে রোগীদের তথ্য বিশ্লেষণে বায়োস্ট্যাটিস্টিকস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

◆ সংজ্ঞা, প্রয়োগ ক্ষেত্র

সংজ্ঞা:

বায়োস্ট্যাটিস্টিকস হলো এমন এক পদ্ধতি যেখানে জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসা সম্পর্কিত ডেটা সংগৃহীত ও বিশ্লেষণ করা হয় বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য।

প্রয়োগ ক্ষেত্র:

- জনস্বাস্থ্য (Public Health)
- চিকিৎসা গবেষণা (Medical Research)
- ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল (Clinical Trials)
- রোগতত্ত্ববিদ্যা (Epidemiology)
- হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা
- খাদ্য ও পুষ্টি গবেষণা

◆পাবলিক হেলথ, চিকিৎসা ও গবেষণায় গুরুত্ব

বায়োস্ট্যাটিস্টিকস জনস্বাস্থ্য নীতি নির্ধারণ, রোগের প্রকোপ নিরূপণ এবং চিকিৎসা পরিকল্পনায় সহায়ক। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় নতুন ওষুধ, ভ্যাকসিন বা চিকিৎসা পদ্ধতির কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য এটি অপরিহার্য। যেমন:

- COVID-19 ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা মূল্যায়নে বায়োস্ট্যাটিস্টিকসের মাধ্যমে পরীক্ষার ফলাফল যাচাই করা হয়েছে।
- জনস্বাস্থ্য জরিপের মাধ্যমে রোগের হার নিরূপণ করা হয়।

◆তথ্য ও পরিমাপের প্রকারভেদ

তথ্য সংগ্রহ করার পর এগুলোকে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা যায়:

1. **Quantitative Data (গাণিতিক তথ্য):** সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায়। যেমন- উচ্চতা, ওজন, বয়স।
2. **Qualitative Data (শ্রেণিভুক্ত তথ্য):** কোনো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। যেমন- রক্তের গ্রুপ, রোগের ধরন।

◆স্কেল: নামমাত্র, ক্রমানুক্রমিক, ব্যবধান, অনুপাত

- **Nominal (নামমাত্র) স্কেল :** কোনো ক্রম নেই, যেমন – রক্তের গ্রুপ (A, B, AB, O)।
- **Ordinal (ক্রমানুক্রমিক) স্কেল:** একটি নির্দিষ্ট ক্রম থাকে, যেমন – রোগের তীব্রতা (হালকা, মাঝারি, গুরুতর)।

- **Interval (ব্যবধান) স্কেল:** মানগুলোর মধ্যে ব্যবধান নির্দিষ্ট, কিন্তু শূন্যের অস্তিত্ব নেই, যেমন – সেলসিয়াস তাপমাত্রা।
- **Ratio (অনুপাত স্কেল):** শূন্য বিন্দু আছে, যেমন – ওজন, উচ্চতা, সময়।

◆ গবেষণা নকশা ও তথ্য সংগ্রহ

বায়োস্ট্যাটিস্টিকসের জন্য গবেষণার নকশা (Research Design) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণা নকশা ঠিক করে দেয় কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হবে, বিশ্লেষণ করা হবে এবং ফলাফল থেকে সিদ্ধান্তে আসা হবে। গবেষণার উদ্দেশ্য, প্রশ্ন এবং ডেটার ধরন অনুযায়ী গবেষণা নকশা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত।

১. পরিদর্শনমূলক গবেষণা (Observational Study)

এখানে গবেষক কোনো প্রকার পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন না; শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ করা হয়।



উদাহরণ: রোগীর জীবনধারা ও খাদ্যাভ্যাস ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায় কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা।
পরিদর্শনমূলক গবেষণা আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত:

- ক্রস-সেকশনাল স্টাডি (Cross-sectional Study): নির্দিষ্ট সময়ে জনসংখ্যার স্বাস্থ্যাবস্থা বা বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ।
- কেস-কন্ট্রোল স্টাডি (Case-Control Study): রোগী (Case) ও সুস্থ (Control) গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য খুঁজে দেখা।
- কোহর্ট স্টাডি (Cohort Study): নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীকে সময় ধরে অনুসরণ করে রোগের ঝুঁকি নিরূপণ।

২. পরীক্ষামূলক গবেষণা (Experimental Study).

এখানে গবেষক কিছু পরিবর্তন করে ফলাফল পরিমাপ করেন। নিয়ন্ত্রণ (Control) ও পরীক্ষণ (Trial) গ্রুপ ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ: নতুন ওষুধের কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষামূলক গ্রুপে ওষুধ দেওয়া এবং নিয়ন্ত্রণ গ্রুপে প্লাসেবো দেওয়া।

পরীক্ষামূলক গবেষণার ধরন:

Randomized Controlled Trial (RCT):

অংশগ্রহণকারীদের দৈবচয়নের ভিত্তিতে গ্রুপে ভাগ করা হয়।

- Quasi-Experimental Study: গবেষকরা অংশগ্রহণকারীদের দৈবচয়ন না করে পূর্বের অবস্থান বা গ্রুপের ভিত্তিতে তাদের নির্বাচন করেন, এবং এতে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।
- Field Trial: প্রকৃত পরিবেশে পরীক্ষা চালানো হয়।
- Community Trial: একটি পুরো কমিউনিটিকে লক্ষ্য করে পরীক্ষা।

৩. বর্ণনামূলক গবেষণা (Descriptive Study)

এটি জনসংখ্যার স্বাস্থ্য, রোগ বা সমস্যার সাধারণ চিত্র তুলে ধরে।

উদাহরণ: কোনো শহরে ডায়াবেটিস রোগীর শতকরা হার নিরূপণ।

৪. বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা (Analytical Study)

এখানে গবেষক দুই বা ততোধিক গোষ্ঠীর মধ্যে তুলনা করে রোগের কারণ বা ঝুঁকি নিরূপণ করেন। কেস-কন্ট্রোল ও কোহর্ট স্টাডি এই শ্রেণির মধ্যে পড়ে।

৫. গুণগত গবেষণা (Qualitative Research)

এটি সংখ্যা নয়, বরং আচরণ, অভিজ্ঞতা বা সামাজিক প্রেক্ষাপট বোঝার জন্য সাক্ষাৎকার, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ইত্যাদি ব্যবহার করে।

উদাহরণ: রোগীরা কেন চিকিৎসা গ্রহণে দেরি করে তা বোঝা।

৬. মিশ্র গবেষণা (Mixed-Methods Research).

এটি গুণগত ও পরিমাণগত (Quantitative) উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে তৈরি হয়। যেমন – প্রশ্নপত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নেওয়া।

৭. দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি গবেষণা

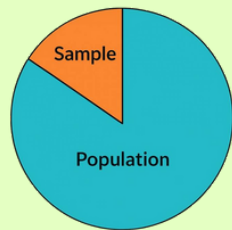
- Longitudinal Study: দীর্ঘ সময় ধরে একই জনসংখ্যাকে পর্যবেক্ষণ।
- Cross-sectional Study: নির্দিষ্ট সময়ে একবার তথ্য সংগ্রহ।

৮. সিস্টেমটিক রিভিউ ও মেটা-অ্যানালাইসিস

আগে সম্পাদিত গবেষণাগুলোর ফলাফলের সারাংশ বের করা ও পরিসংখ্যানের মাধ্যমে মিলিয়ে দেখা।

নমুনা ও জনসংখ্যা

- **জনসংখ্যা (Population):**
গবেষণার পুরো গোষ্ঠী।



Sample: It's a part of a whole which represents the whole

নমুনা (Sample):

নমুনা হলো জনসংখ্যা (Population) থেকে কিছু নির্দিষ্ট অংশ বা সদস্যকে বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া। গবেষণা করার সময় পুরো জনসংখ্যার উপর কাজ করা প্রায়ই অসম্ভব বা কঠিন হয়—সময়সাপেক্ষ, ব্যয়সাপেক্ষ এবং শ্রমসাধ্য। তাই গবেষকরা একটি ছোট অংশ (নমুনা) নির্বাচন করেন, যা পুরো জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। নমুনা সঠিকভাবে বাছাই করা গেলে গবেষণার ফল নির্ভরযোগ্য হয়।

নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি মূলত দুই ভাগে বিভক্ত:

১. Probability Sampling (সম্ভাব্যতাভিত্তিক নমুনা)

২. Non-probability Sampling (অসম্ভাব্যতাভিত্তিক নমুনা)

১. Probability Sampling

এক্ষেত্রে জনসংখ্যার প্রতিটি সদস্যের নির্বাচিত হওয়ার সমান ও নির্দিষ্ট সম্ভাবনা থাকে। ফলে পক্ষপাত (Bias) কমে যায় এবং নমুনা বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক হয়।

প্রকারভেদ:

ক) Simple Random Sampling (সাধারণ র‍্যান্ডম স্যাম্পলিং)

সাধারণ র‍্যান্ডম স্যাম্পলিং হল এমন একটি পদ্ধতি যেখানে স্যাম্পলিং ফ্রেমে উপস্থিত সকল সদস্যের নির্বাচিত হওয়ার সমান সম্ভাবনা থাকে। এটি পক্ষপাত কমাতে সাহায্য করে, কারণ প্রতিটি সদস্যের নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা এক এবং নির্দিষ্ট। এই পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত নমুনা জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বকারী হয়ে থাকে, ফলে এতে সঠিক ফলাফল পাওয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি গবেষণা ১০০০ জনের উপর করা হয়, এবং উক্ত ১০০০ জনের সবাই নির্বাচিত হওয়ার সমান সুযোগ পায়, তাহলে এই নমুনা জনসংখ্যার জন্য নির্ভরযোগ্য ফলাফল প্রদান করবে।

খ) Systematic Sampling (পদ্ধতিগত স্যাম্পলিং)

এখানে একটি নির্দিষ্ট ব্যবধান (Interval) ধরে সদস্য বাছাই করা হয়।

- **প্রক্রিয়া:** প্রথমে ১ থেকে n পর্যন্ত যেকোনো একটি সংখ্যা র‍্যান্ডমভাবে নেওয়া হয়, তারপর নির্দিষ্ট ব্যবধান (k) ধরে সদস্য নির্বাচন করা হয়।

উদাহরণ: একটি হাসপাতালে প্রতিদিন আসা রোগীদের মধ্যে প্রতি ১০ম রোগীকে বেছে নেওয়া।

গ) Stratified Sampling (স্তরীকৃত স্যাম্পলিং)

এখানে জনসংখ্যাকে আগে কয়েকটি স্তরে (Strata) ভাগ করা হয়—যেমন বয়স, লিঙ্গ, আয় ইত্যাদি অনুযায়ী। এরপর প্রতিটি স্তর থেকে র‍্যান্ডমভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যক নমুনা নেওয়া হয়।

উদাহরণ: একটি কলেজে ছাত্র-ছাত্রী আলাদা করে ভাগ

ঘ) Cluster Sampling (ক্লাস্টার স্যাম্পলিং)

এক্ষেত্রে পুরো জনসংখ্যাকে কয়েকটি গ্রুপ বা ক্লাস্টারে ভাগ করা হয়। এরপর কয়েকটি ক্লাস্টার র‍্যান্ডমভাবে বেছে নিয়ে সেখানকার সব সদস্যকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

- **উদাহরণ:** একটি জেলায় ১০০টি স্কুল থেকে র‍্যান্ডমভাবে ১০টি স্কুল বেছে নিয়ে, ঐ স্কুলগুলোর সব শিক্ষার্থীর উপর গবেষণা করা।

ঙ) Multistage Sampling (বহুস্তরীয় স্যাম্পলিং)

এটি ক্লাস্টার স্যাম্পলিং-এর উন্নত রূপ, যেখানে ধাপে ধাপে বিভিন্ন স্তর থেকে নমুনা নেওয়া হয়।

উদাহরণ: প্রথমে গ্রাম নির্বাচন, তারপর ঐ গ্রামের কিছু পরিবার নির্বাচন, এবং শেষে সেই পরিবার থেকে কিছু সদস্যকে বেছে নেওয়া।

২. Non-probability Sampling

এখানে সকল সদস্যের নির্বাচিত হওয়ার সমান সুযোগ থাকে না। গবেষকের সিদ্ধান্ত বা সুবিধা অনুযায়ী নমুনা বাছাই করা হয়। ফলে পক্ষপাতের সম্ভাবনা বেশি, তবে এটি অনেক সময় সহজ ও সাশ্রয়ী।

প্রকারভেদ:

ক) Convenience Sampling (সুবিধাভিত্তিক স্যাম্পলিং)

গবেষক নিজের সুবিধামতো যাদের পাওয়া যায়, তাদেরকেই অন্তর্ভুক্ত করেন।

- উদাহরণ: হাসপাতালে সহজলভ্য রোগীদের নিয়ে গবেষণা।

খ) Purposive Sampling (উদ্দেশ্যমূলক স্যাম্পলিং)
গবেষক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সদস্য বাছাই করেন।

উদাহরণ: শুধুমাত্র ডায়াবেটিস রোগীদের উপর গবেষণা।

গ) Quota Sampling (কোটাভিত্তিক স্যাম্পলিং)
জনসংখ্যাকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে প্রতিটি শ্রেণি থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক নমুনা নেওয়া হয়, তবে র্যান্ডম নয় —গবেষক সুবিধামতো নেন।

- উদাহরণ: ৫০% নারী ও ৫০% পুরুষ রাখতে হবে বলে শর্ত দিয়ে, যাদের পাওয়া যায় তাদের নিয়ে কোটা পূরণ করা।

ঘ) Snowball Sampling (স্নোবল স্যাম্পলিং)

এখানে প্রথমে কয়েকজনকে নির্বাচন করা হয়, পরে তারা অন্যদের পরিচয় দেয়। এভাবে ধাপে ধাপে নমুনা বাড়তে থাকে।

উদাহরণ: মাদকাসক্ত বা বিরল রোগীদের গবেষণায় এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

র্যান্ডম স্যাম্পলিং ও বায়াস

র্যান্ডম স্যাম্পলিংঃ র্যান্ডম স্যাম্পলিং হল এমন একটি পদ্ধতি যেখানে স্যাম্পলিং ফ্রেমে উপস্থিত সকল সদস্যের নির্বাচিত হওয়ার সমান সম্ভাবনা থাকে। এটি পক্ষপাত কমাতে সাহায্য করে, কারণ প্রতিটি সদস্যের নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা এক এবং নির্দিষ্ট। এই পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত নমুনা জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বকারী হয়ে থাকে, ফলে এতে সঠিক ফলাফল পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি গবেষণা ১০০০ জনের উপর করা হয়, এবং উক্ত ১০০০ জনের সবাই নির্বাচিত হওয়ার সমান সুযোগ পায়, তাহলে এই নমুনা জনসংখ্যার জন্য নির্ভরযোগ্য ফলাফল প্রদান করবে।

বায়াস (Bias):

বায়াস বলতে বুঝায় কোন ধরনের পক্ষপাত বা ভুল যা নমুনা সংগ্রহ বা বিশ্লেষণের সময় ঘটে এবং তার ফলে ফলাফল বিকৃত হয়। পক্ষপাত যখন ঘটে, তখন নির্বাচিত নমুনাটি জনসংখ্যার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত করে না, যা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। বায়াসের নানা প্রকারভেদ হতে পারে

1. **স্যাম্পলিং বায়াস (Sampling Bias):** নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি এমনভাবে হয় যে তা জনসংখ্যার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত করে না। যেমন, যদি শুধুমাত্র শহরের মানুষদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষদের বাদ দেওয়া হয়।
2. **সিলেকশন বায়াস (Selection Bias):** কিছু নির্দিষ্ট গ্রুপ বা ব্যক্তিকে বেছে নিয়ে নমুনা সংগ্রহ করা, যার ফলে নমুনাটি জনসংখ্যার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত করে না। যেমন, শুধুমাত্র স্বাস্থ্যকর জীবনধারা অনুসরণ করা ব্যক্তিদের বেছে নেওয়া।
3. **ইনফরমেশন বায়াস (Information Bias):** তথ্য সংগ্রহের সময় ভুল বা পক্ষপাতের কারণে ফলাফল বিকৃত হওয়া। যেমন, যদি কিছু তথ্য অসম্পূর্ণ বা ভুলভাবে সংগ্রহ করা হয়।
4. **পাবলিকেশন বায়াস (Publication Bias):** শুধুমাত্র ইতিবাচক বা সফল ফলাফল প্রকাশ করা, এবং নেতিবাচক বা অপ্রাসঙ্গিক ফলাফল উপেক্ষা করা। এতে গবেষণার একটি একপেশে চিত্র তৈরি হয়।

5. প্রক্রিয়া বায়াস (Process Bias): কোন প্রক্রিয়ার মধ্যে পক্ষপাতের কারণে ফলাফল বিকৃত হওয়া। যেমন, পরীক্ষার সময় পক্ষপাতের কারণে সঠিক ফলাফল না পাওয়া।

6. রিকল বায়াস (Recall Bias): এটি ঘটে যখন একজন ব্যক্তির স্মৃতিতে কোন ঘটনা বা তথ্য ভুলভাবে বা অসম্পূর্ণভাবে রাখা হয়। বিশেষত, কোন স্বাস্থ্যসম্মত বিষয় বা অতীতের ঘটনা নিয়ে গবেষণায় এটি দেখা যায়। যেমন, রোগীদের নিজের অতীত চিকিৎসা ইতিহাস ভুলভাবে মনে করা।

7. ম্যাচুরেশন বায়াস (Maturation Bias): গবেষণায় যে গ্রুপগুলো সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় (যেমন, বয়স বৃদ্ধি বা শারীরিক পরিবর্তন), তাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন গবেষণার ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে। একে সাধারণত শিশুদের উপর গবেষণায় দেখা যায়, যেখানে সময়ের সাথে তাদের আচরণ বা শিখন ক্ষমতা পরিবর্তিত হয়।

8. অ্যাডমিশন বায়াস (Admission Bias): যখন কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে (যেমন, হাসপাতাল) রোগীদের ভর্তি হওয়ার জন্য একপেশে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, ফলে শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট ধরনের রোগী নির্বাচিত হয়, এবং বাকিরা বাদ পড়ে।

9. অভ্যন্তরীণ বায়াস (Internal Bias): গবেষণার সময় পরিচালকদের পক্ষ থেকে কোন ভুল বা পক্ষপাত সৃষ্টি হওয়া। যেমন, গবেষণা পরিচালনার সময় একটি পক্ষের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করা।

10. ফলো-আপ বায়াস (Follow-up Bias): যদি কিছু অংশগ্রহণকারীর পর্যবেক্ষণ বা অনুসরণ বাদ দেওয়া হয়, তবে এটি ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যারা একটি চিকিৎসা গবেষণায় অংশ নেয়নি তাদের বাদ দেওয়া।

11. প্রারম্ভিক বায়াস (Initial Bias): গবেষণার শুরুতে যে পদ্ধতিতে নমুনা নির্বাচন করা হয়, যদি তাতে পক্ষপাত থাকে, তবে তা সারা গবেষণার ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে।

12. স্পর্শকাতর বায়াস (Sensitivity Bias): এটি ঘটে যখন কোন পরীক্ষার সংবেদনশীলতা বা নির্ভুলতা কম থাকে, এবং এটি গবেষণার ফলাফল বিকৃত করে। বিশেষত, স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা স্ক্রীনিং গবেষণায় এটি একটি বড় সমস্যা।

এই সকল বায়াস গবেষণায় সঠিক ফলাফল পাওয়ার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। সুতরাং, এগুলি বুঝে, সঠিক পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং ফলাফল প্রকাশ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যায়-২



অধ্যায় ২: বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান (Descriptive Statistics)

◆ ২.১: বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান কী?

বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান হল এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যকে সহজভাবে উপস্থাপন, সংক্ষেপণ ও বিশ্লেষণ করা হয়, যেন তা থেকে দ্রুত অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায়।

উদাহরণ: ৫০ জন ছাত্রের রক্তচাপের গড় বের করা।

◆ ২.২: তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যম

তথ্য উপস্থাপন মানেই কাঁচা সংখ্যাকে (raw number) বোঝার উপযোগীভাবে প্রকাশ করা।

- ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল (Frequency Table)

এটি এমন একটি টেবিল যা বিভিন্ন মানের ঘনত্ব বা ফ্রিকোয়েন্সি প্রদর্শন করে।

রক্তচাপ (mmHg)	ব্যক্তি সংখ্যা
100-110	4
111-120	10
121-130	20
131-140	12
141-150	4

■ গ্রাফ ও চার্ট:

ধরণ	উদ্দেশ্য	উপযুক্ত ক্ষেত্র
বার চার্ট (Bar Chart)	শ্রেণিভিত্তিক তুলনা	রক্তের গ্রুপের হার
পাই চার্ট (Pie Chart)	শতকরা হার	রোগে আক্রান্ত অনুপাত
হিস্টোগ্রাম (Histogram)	সংখ্যা ভিত্তিক ডেটা	উচ্চতা, ওজন
লাইন গ্রাফ (Line Graph)	প্রবণতা	বছরের রোগের হার

◆ ২.৩: কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ (Measure of Central Tendency)

■ গড় (Mean)

সব মান যোগ করে সংখ্যা দিয়ে ভাগ দেওয়া।

$$\text{গড় ওজন} = (60+55+70+65+50) \div 5 = 60 \text{ kg}$$

■ মিডিয়ান (Median)

ক্রমানুসারে সাজালে মাঝের মান।

বিজোড় সংখ্যায় সোজা, জোড় হলে মাঝের দুইটির গড়।

■ মোড (Mode)

সর্বাধিক বার ঘটা মান।

$$\text{যেমন: বয়স} = 22, 23, 22, 25 \rightarrow \text{মোড} = 22$$

◆ ২.৪: বৈচিত্র্যের পরিমাপ (Measure of Dispersion)

বৈচিত্র্য পরিমাপের মাধ্যমে কোনো ডেটাসেটের মধ্যে তথ্য কিভাবে ছড়িয়ে রয়েছে, তা বোঝা যায়। এটি বিভিন্ন ধরনের পরিমাপের মাধ্যমে করা হয়:

■ পরিসর (Range)

এটি ডেটাসেটের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানের পার্থক্য।

ফরমুলা:

$$\text{Range} = \text{সর্বোচ্চ মান} - \text{সর্বনিম্ন মান}$$

উদাহরণ:

সর্বোচ্চ মান = ৭০, সর্বনিম্ন মান = ৫০, তাহলে

$$\text{Range} = ৭০ - ৫০ = ২০$$

■ বিচ্যুতি (Deviation)

বিচ্যুতি হল প্রতিটি মানের গড়ের সাথে পার্থক্য। প্রতিটি মান গড় থেকে কতটা দূরে তা বুঝতে সাহায্য করে।

ফরমুলা:

$$\text{Deviation} = \text{মান} - \text{গড়}$$

এটি ডেটাসেটের প্রতিটি মানের জন্য হিসাব করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, যদি ডেটাসেটের গড় ৬০ হয় এবং কোনো মান ৭০ হয়, তবে তার বিচ্যুতি হবে $৭০ - ৬০ = ১০$ ।

■ ভেরিয়েন্স (Variance)

ভেরিয়েন্স হল ডেটার গড় বিচ্যুতি। এটি ডেটাসেটের মানগুলোর বিচ্যুতি বা তার ছড়িয়ে পড়ার মাত্রাকে গণনা করে। ভেরিয়েন্সের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে ডেটাসেটের মধ্যে মানগুলি কতটা গড় থেকে ছড়িয়ে আছে।

ফরমুলা:

$$\text{Variance } (\sigma^2) = \Sigma(\text{Deviation}^2) / N$$

এখানে, Σ মানে সমস্ত বিচ্যুতির যোগফল, N হল ডেটার সংখ্যা।

এটি Standard Deviation (SD) এর প্রাথমিক ধাপ, কারণ SD হল ভেরিয়েন্সের বর্গমূল।

■ মান বিচ্যুতি (Standard Deviation - SD)

এটি ডেটা কতটা ছড়ানো বা বিচ্ছিন্ন (spread out) তা মাপতে ব্যবহৃত হয়। অধিক SD মানে তথ্য গড় থেকে বেশি ছড়িয়ে আছে, এবং কম SD মানে তথ্য গড়ের কাছে সংহত।

ফরমুলা:

$$SD = \sqrt{(\text{Variance})}$$

$$\text{অথবা, } SD = \sqrt{(\Sigma(\text{Deviation}^2) / N)}$$

এটি ভেরিয়েন্সের বর্গমূল হিসাব করা হয়।

■ IQR (Inter-Quartile Range)

IQR হল ডেটাসেটের প্রথম কোয়ার্টাইল (Q_1) ও তৃতীয় কোয়ার্টাইল (Q_3) এর মধ্যে পার্থক্য। এটি ডেটার মধ্যভাগের বৈচিত্র্য মাপতে ব্যবহৃত হয় এবং আউটলাইয়ার চিহ্নিত করতে সাহায্য করে, যেখানে বড় পার্থক্য নির্দেশক হতে পারে অস্বাভাবিক বা বিচ্ছিন্ন মানের জন্য।

ফরমুলা:

$$IQR = Q3 - Q1$$

এটি ডেটার মধ্যে ২৫% থেকে ৭৫% পরিসরের বৈচিত্র্য দেখায়।

এছাড়া, IQR আউটলাইয়ার চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়, যেখানে $Q1 - 1.5 * IQR$ এবং $Q3 + 1.5 * IQR$ এর বাইরে থাকা মানগুলি আউটলাইয়ার হিসেবে চিহ্নিত হয়।

◆ ২.৫: স্থানাঙ্ক ও স্কোর বিশ্লেষণ

■ পার্সেন্টাইল (Percentile)

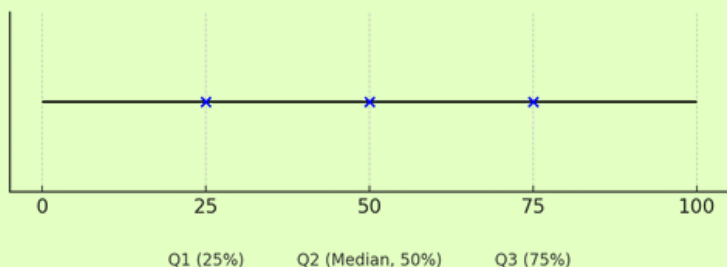
যেকোনো মান কোন শতকরা পজিশনে আছে।

রুবির নম্বর যদি 90th percentile হয়, সে তার ব্যাচের ৯০% ছাত্রের চেয়ে ভালো।

■ কোয়ার্টাইল (Quartile)

ডেটা চার ভাগে ভাগ করে।

Q1: প্রথম ২৫%; Q2: মিডিয়ান; Q3: প্রথম ৭৫%



■ Z-স্কোর (Standard Score)

Z-স্কোর (Standard Score) হল একটি পরিমাপ যা কোন মান (X) গড় (mean) থেকে কত স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন (SD) দূরে তা জানায়। এটি সাধারণত বিভিন্ন ডাটা সেটের মধ্যে মানগুলোর তুলনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

Z-স্কোরের সূত্র:
$$Z = \frac{X - Mean}{SD}$$

এখানে:

- X = নির্দিষ্ট মান
- mean) = সমস্ত মানের গড়
- SD (Standard Deviation) = মানগুলির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার পরিমাণ

Z-স্কোরের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, নির্দিষ্ট মানটি গড় থেকে কতটা উপরে বা নিচে রয়েছে। যদি Z-স্কোর ধনাত্মক হয়, তাহলে মানটি গড়ের থেকে উপরে আছে। আর যদি Z-স্কোর ঋণাত্মক হয়, তাহলে মানটি গড়ের থেকে নিচে আছে।

উদাহরণ:

ধরা যাক, একটি ক্লাসের গড় মার্কস ১০০ এবং স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ১৫। এখন, একজন ছাত্রের মার্কস ১৩০।

এখন Z-স্কোর হিসাব করা হবে:

$$Z = \frac{130 - 100}{15} = \frac{30}{15} = +2$$

অর্থাৎ, ছাত্রটির মার্কস গড়ের থেকে ২ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন উপরে রয়েছে।

এভাবে, Z-স্কোর ব্যবহার করে আমরা বুঝতে পারি যে কোন মানটি গড় থেকে কতটা দূরে এবং সেটি গড়ের উপরে আছে না নিচে।

◆ ২.৬: ত্রুটি বিশ্লেষণ (Error & Outlier)

- **Outlier (আউটলাইয়ার)**
- আউটলাইয়ার হলো এমন কিছু মান, যেগুলি গড় (Mean) বা অন্যান্য সাধারণ মান থেকে অনেক দূরে থাকে। এই মানগুলো সাধারণত অন্যান্য ডেটার তুলনায় অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সেগুলি ডেটা বিশ্লেষণ করতে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। আউটলাইয়ার চিহ্নিত করার জন্য সাধারণত **box plot** বা **Inter-Quartile Range (IQR)** ব্যবহার করা হয়।
 - **Box Plot:** একটি ভিজুয়াল গ্রাফিকাল টুল যা ডেটা সেটের মধ্যবর্তী অংশ এবং আউটলাইয়ার চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। গ্রাফে মধ্যম মান, কুইলাইলস (Q1, Q3), এবং আউটলাইয়ার মানগুলো পরিষ্কারভাবে দেখা যায়।
 - **IQR (Inter-Quartile Range):** এটি ডেটা সেটের মধ্যবর্তী ৫০% ডেটা কভার করে (Q1 থেকে Q3 পর্যন্ত) এবং আউটলাইয়ার মানগুলো

চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত, যে মানটি $Q1 - 1.5 * IQR$ এর নিচে বা $Q3 + 1.5 * IQR$ এর উপরে থাকে, সেটি আউটলাইয়ার হিসেবে গণ্য করা হয়।

◆ Measurement Error (গণনায় ত্রুটি)

মেজারমেন্ট এরর হলো গণনা বা মাপজোখে হওয়া ত্রুটি, যা কোনো স্কেল বা মাপকাঠির ভুল ব্যবহার, সঠিক পদ্ধতির অনুসরণ না করা, বা যন্ত্রের ত্রুটির কারণে হতে পারে। যেমন, যন্ত্রের স্কেল সঠিকভাবে পড়তে না পারা, মাপের ভুল বিশ্লেষণ, বা যন্ত্রের কার্যক্ষমতার অভাব গণনায় ত্রুটি তৈরি করতে পারে। এই ত্রুটিগুলি সাধারণত ডেটা বিশ্লেষণের ভুল বা অশুদ্ধ ফলাফলের কারণ হতে পারে।

🧠 শব্দভাণ্ডার

- গড়, মোড, মিডিয়ান
- SD, IQR, Z-স্কোর
- বার চার্ট, হিস্টোগ্রাম

📊 অনুশীলন প্রশ্ন (ক)

1. নিচের তথ্যের গড়, মিডিয়ান ও মোড নির্ণয় করুন:
 2. 45, 50, 55, 60, 65, 70, 70
 3. একটি বক্স প্লট কীভাবে outlier চিহ্নিত করে?
- রক্তচাপের ডেটায় SD বেশি হওয়া কী বোঝায়?

অধ্যায়-৩



অধ্যায় ৩: সম্ভাবনা ও সম্ভাব্য বণ্টন (Probability & Probability Distributions)

◆ **সম্ভাবনা (Probability)** পরিসংখ্যানের মূলভিত্তি। স্বাস্থ্য গবেষণা, ওষুধ পরীক্ষা বা রোগ নির্ণয়ে আমরা অনেক সময় জানতে চাই – কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কতটা? যেমন, একজন রোগীর নির্দিষ্ট রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

◆ ৩.১: সম্ভাবনার ধারণা (Concept of Probability)

সংজ্ঞা:

সম্ভাবনা হলো কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার ঘটার সম্ভাব্যতা, যার মান ০ থেকে ১ এর মধ্যে থাকে।

- ০ মানে: অসম্ভব ঘটনা
- ১ মানে: নিশ্চিত ঘটনা

মূল সূত্র:

$$P(E) = \frac{\text{কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের সংখ্যা}}{\text{মোট সম্ভাব্য ফলাফলের সংখ্যা}}$$

$P(E)$: উচ্চারণ – পি অফ ই
অর্থ – ইভেন্ট E -এর (নির্দিষ্ট ঘটনা) সম্ভাবনা।

🩺 মেডিকেল উদাহরণ:

একটি হাসপাতালে মোট ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৩০ জন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। দৈবচয়নে (randomly) একজন রোগী নির্বাচন করলে, তার ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা:

$$P(\text{ডায়াবেটিস}) = \frac{30}{100} = 0.3 = 30\%$$

৩.২ নিয়ম

ক) সংযোজন নিয়ম (Addition Rule):

যদি A এবং B দুটি ঘটনা হয়, তবে এই দুটি ঘটনার অন্তত একটি ঘটনার সম্ভাবনা অর্থাৎ $P(A \text{ অথবা } B)$ গণনা করার নিয়ম হলো:

$$P(A \text{ অথবা } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ এবং } B)$$

অর্থাৎ,

দুটি ঘটনার অন্তত একটি ঘটনার সম্ভাবনা =
প্রথম ঘটনার সম্ভাবনা + দ্বিতীয় ঘটনার সম্ভাবনা - উভয়
ঘটনার একসাথে ঘটনার সম্ভাবনা।

এই নিয়মটি প্রয়োগ করা হয় যখন দুটি ঘটনা একে
অপরের সাথে কিছু অংশে মিল রাখতে পারে (অর্থাৎ,
তারা অপারস্পরিক বর্জনীয় নয়)। যদি তারা
অপারস্পরিক বর্জনীয় হয় (অর্থাৎ, একসাথে কখনোই
ঘটে না), তাহলে $P(A \text{ এবং } B) = 0$, এবং তখন নিয়মটি
হয়ে যায়:

$$P(A \text{ অথবা } B) = P(A) + P(B)$$

(খ) গুণন নিয়ম (Multiplication Rule):

দুইটি ঘটনা A এবং B একইসাথে ঘটনার সম্ভাবনা:

যদি A এবং B স্বাধীন ঘটনা হয়

(অর্থাৎ, একটির ফলাফল অন্যটির ওপর নির্ভর করে
না):

$$P(A \text{ এবং } B) = P(A) \times P(B)$$

উদাহরণ:

একটি কয়েন নিক্ষেপ করা ও একটি পাশা ছোড়া – দুটি আলাদা ঘটনা, একে অপরের ওপর নির্ভরশীল না।

যদি A এবং B নির্ভরশীল ঘটনা হয়

(অর্থাৎ, একটির ফলাফল অন্যটির ওপর প্রভাব ফেলে):

$$P(A \text{ এবং } B) = P(A) \times P(B | A)$$

এখানে, $P(B | A) = A$ ঘটেছে এমন শর্তে B ঘটার সম্ভাবনা।

$P(B|A)$: উচ্চারণ – পি অফ বি
গিভেন এ

অর্থ – A ঘটেছে এমন শর্তে B ঘটার
সম্ভাবনা।

উদাহরণ:

একটি থলে থেকে একটি বল বের করে ফেলা হলো, তারপর দ্বিতীয় বল তোলা হলো – তখন দ্বিতীয়টির ফলাফল প্রথমটির ওপর নির্ভর করে।

সারাংশ:

- স্বাধীন ঘটনা হলে:

$$P(A \text{ এবং } B) = P(A) \times P(B)$$

- নির্ভরশীল ঘটনা হলে:

$$P(A \text{ এবং } B) = P(A) \times P(B | A)$$

(গ) স্বতঃসম্ভাবনা (Complementary Probability):

যদি কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা দেওয়া থাকে, তবে তা না ঘটার সম্ভাবনা:

$$P(\text{না ঘটার সম্ভাবনা}) = 1 - P(\text{ঘটার সম্ভাবনা})$$

অর্থাৎ,

কোনো ঘটনা না ঘটার সম্ভাবনা = $1 - \text{ঐ ঘটনার সম্ভাবনা}$ ।

 উদাহরণ:

ধরা যাক, একটি মেডিকেল টেস্টে রোগীদের মধ্যে ৮০% পজিটিভ ফলাফল পাওয়া যায়। তাহলে:

$$P(\text{নেগেটিভ}) = 1 - P(\text{পজিটিভ}) = 1 - 0.80 = 0.20 = ২০\%$$

রোগী নেগেটিভ হওয়ার সম্ভাবনা হলো ২০%।

◆ ৩.৩: বাইনোমিয়াল বণ্টন (Binomial Distribution)

 ব্যবহার:

যখন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক পরীক্ষা (trial) নেওয়া হয় এবং প্রতিটি পরীক্ষার ফলাফল হয় শুধু "সফলতা (Success)" অথবা "ব্যর্থতা (Failure)", তখন বাইনোমিয়াল বণ্টন ব্যবহার করা হয়।

 প্রয়োগের শর্তসমূহ:

1. নির্দিষ্ট সংখ্যক পরীক্ষা (n) থাকে
2. প্রতিটি পরীক্ষায় দুটি মাত্র সম্ভাব্য ফলাফল – সফলতা বা ব্যর্থতা
3. প্রতিটি পরীক্ষায় সফলতার সম্ভাবনা (p) অপরিবর্তিত থাকে
4. সবগুলো পরীক্ষা স্বাধীন (একটির ফল অন্যটির ওপর নির্ভর করে না)

📖 মূল সূত্র: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$

যেখানে:

- n = মোট পরীক্ষা সংখ্যা
- k = নির্দিষ্ট সংখ্যক সফলতা
- p = সফলতার সম্ভাবনা
- $(1-p)$ = ব্যর্থতার সম্ভাবনা

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$

$P(X = k)$: উচ্চারণ - পি অফ

এক্স ইকুয়াল টু কে

অর্থ - n বার পরীক্ষার মধ্যে ঠিক k বার সফলতার সম্ভাবনা।

উচ্চারণ - এন সি কে

অর্থ - n থেকে k নির্বাচন করার

সংখ্যা (n Choose k)

! (Factorial): উচ্চারণ -

ফ্যাক্টোরিয়াল

এটি " n থেকে k টি বেছে নেওয়ার উপায়" বোঝায়
(যাকে বলে কম্বিনেশন)

🏠 মেডিকেল উদাহরণ:

ধরা যাক:

- একটি নতুন টিকা দেওয়ার পর ২০% রোগীর প্রতিক্রিয়া (সফলতা) হয়
- মোট ৫ জন রোগীকে টিকা দেওয়া হলো
- আমরা জানতে চাই: ঠিক ২ জনের প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা কত?

🔍 গণনা: $P(X = 2) = \binom{5}{2} (0.2)^2 (0.8)^3$

$$= 10 \times 0.04 \times 0.512 = 0.2048$$

$P(X=2) \approx 20\%$

✅ উত্তর:

ঠিক ২ জন রোগীর প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা ২০%।

◆ ৩.৪: পয়েসন বণ্টন (Poisson Distribution)

📌 ব্যবহার:

যখন সময় বা স্থান-এর মধ্যে কোনো ঘটনা কম ঘনঘন ঘটে, এবং গড় হার (λ) জানা থাকে, তখন পয়েসন বণ্টন ব্যবহার করা হয়।

◆ এটি বিশেষভাবে ব্যবহার হয় যেখানে:

- নির্দিষ্ট সময় বা স্থানে কতবার ঘটনা ঘটবে সেটি পূর্বানুমান করতে চাই
- ঘটনা অনিয়মিত হলেও গড় হার স্থির

📖 মূল সূত্র:
$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

λ (Lambda): উচ্চারণ – ল্যাম্বডা

অর্থ – গড় ঘটনার হার (Average rate)।

k : ঘটনার সংখ্যা (Number of occurrences)।

e : উচ্চারণ – ই (Euler's number)

অর্থ – একটি ধ্রুবক সংখ্যা, মান প্রায় **2.718**।

$k!$: k -এর ফ্যাক্টোরিয়াল।

✅ যেখানে:

- λ = গড় ঘটনা ঘটার হার
- k = নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বের করতে চাই
- e = প্রকৃত লগারিদমের ভিত্তি (প্রায় 2.718)

📏 মেডিকেল উদাহরণ:

একটি ক্লিনিকে প্রতি ঘণ্টায় গড়ে ৩ জন রোগী আসে।

আমরা জানতে চাই:

এক ঘণ্টায় ঠিক ৫ জন রোগী আসবে এমন সম্ভাবনা কত?

- 🔍 উপাত্ত: $\lambda=3$, $k=5$

$$P(5) = \frac{3^5 \times e^{-3}}{5!} = \frac{243 \times 0.0498}{120} = \frac{12.1014}{120} \approx 0.101$$

✓ উত্তর: এক ঘণ্টায় ঠিক ৫ জন রোগী আসার সম্ভাবনা $\approx ১০\%$

◆ ৩.৫: নরমাল বন্টন (Normal Distribution)

নরমাল বন্টন একটি ঘণ্টা আকৃতির (bell-shaped) বক্ররেখা যা গড় মানের (mean) চারপাশে ছড়িয়ে থাকে।

বৈশিষ্ট্য:

- গড় (Mean), মিডিয়ান (Median), মোড (Mode) সমান
- গ্রাফটি সমমিত
- মোট ক্ষেত্রফল = ১

মেডিকেল উদাহরণ:

যদি গড় রক্তচাপ = 120 mmHg, এবং স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন (SD) = 15 mmHg হয়, তাহলে –

- 120 ± 15 এর মধ্যে $\approx 68\%$ মানুষ
- 120 ± 30 এর মধ্যে $\approx 95\%$ মানুষ পড়বে

◆ ৩.৬: স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ও Z-স্কোর

📌 Z-স্কোর কী?

Z-স্কোর হলো একটি পরিমাপ, যা বলে কোনো নির্দিষ্ট মান (X) গড় (μ) থেকে কতটা দূরে এবং কত স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন (σ) দূরে অবস্থিত।

👉 যেকোনো নরমাল ডেটা (Normal Distribution) কে Z-স্কোরে রূপান্তর করলে তা স্ট্যান্ডার্ড নরমাল বণ্টন (Standard Normal Distribution) রূপে বিশ্লেষণ করা যায়।

📘 মূল সূত্র:
$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

✅ যেখানে:

- X = নির্দিষ্ট মান
- μ = গড় (Mean)
- σ = স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন (Standard Deviation)

🧠 মূল শব্দ

- সম্ভাবনা (Probability)
- Binomial, Poisson, Normal Distribution
- Z-স্কোর

✅ অনুশীলন প্রশ্ন (খ)

1. কোনো রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা 0.1। ১০০ জনের মধ্যে ঠিক ৮ জন আক্রান্ত হবে এর সম্ভাবনা গণনা করুন (Binomial)।

2. প্রতি দিনে গড়ে ৪ জন হৃদরোগী আসে। একদিনে ৬ জন আসার সম্ভাবনা কত? (Poisson)।
3. গড় BMI = ২৪, SD = ৪। ৩০ BMI-এর Z-স্কোর কত? এবং সেটি কোন percentile-এ পড়ে?

অধ্যায়-৪



অধ্যায় ৪: সিদ্ধান্তমূলক পরিসংখ্যান (Inferential Statistics)

◆ ৪.১: সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারণা

Inferential Statistics এর উদ্দেশ্য হলো:

ছোট একটি নমুনা (Sample) বিশ্লেষণ করে পুরো জনসংখ্যা (Population) সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

 উদাহরণ: ২০০ জন রোগীর ওপর টেস্ট করে সিদ্ধান্ত নেওয়া—পুরো দেশে ১০ লক্ষ রোগীর জন্য এটি কার্যকর কি না।

◆ ৪.২: স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন

একই জনসংখ্যা থেকে অনেকবার sample নিলে বিভিন্ন গড় (mean) পাওয়া যায়।

এই সব গড়গুলোর বণ্টনকে বলে **Sampling Distribution**।

 **Mean of sample means $\approx$ Population Mean**

 যেমন:

10টি sample group $\rightarrow$ প্রতিটির গড় আলাদা $\rightarrow$ তবে সব গড়ের গড় = জনসংখ্যার গড়ের খুব কাছাকাছি।

◆ ৪.৩: স্ট্যান্ডার্ড এরর (Standard Error)

Sample Mean-এ কতোটা ভিন্নতা আসতে পারে—তা বোঝায় **Standard Error (SE)**।

📘 সূত্র:

$$SE = SD / \sqrt{n}$$

📏 উদাহরণ:

SD = 20, Sample Size = 100

$$SE = 20 / \sqrt{100} = 2$$

→ যত বড় sample, তত কম SE → তত বেশি নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত।

◆ ৪.৪: বিশ্বাসযোগ্য পরিসর (Confidence Interval)

CI বোঝায়: যতটুকু পরিসরে প্রকৃত মান থাকার **৯৫% সম্ভাবনা** রয়েছে।

📘 সূত্র (95% CI):

$$CI = \text{Sample Mean} \pm (1.96 \times SE)$$

📏 মেডিকেল উদাহরণ:

গড় রক্তচাপ = 130 mmHg, SE = 2

$$95\% CI = 130 \pm (1.96 \times 2) = [126.08, 133.92]$$

→ অর্থাৎ ৯৫% নিশ্চিত যে আসল গড় এই পরিসরে।

◆ ৪.৫: অনুমান পরীক্ষা (Hypothesis Testing)

■ শূন্য অনুমান (Null Hypothesis: H_0):

👉 “কোনো পার্থক্য নেই” – এটি পরীক্ষা করা হয়।

■ বিকল্প অনুমান (Alternative Hypothesis: H_1):

👉 “পার্থক্য আছে” – এটি প্রমাণ করতে ব্যবহৃত হয়।

■ দুই ধরনের ত্রুটি:

ধরন	অর্থ	উদাহরণ
Type I Error (α)	সত্য H_0 কে ভুলে বাতিল করা	ওষুধ কাজ করে না, কিন্তু আমরা বললাম কাজ করে
Type II Error (β)	মিথ্যা H_0 কে ভুলে গ্রহণ করা	ওষুধ কাজ করে, কিন্তু আমরা বললাম কাজ করে না

◆ ৪.৬: p -value এর ব্যাখ্যা

p -value বোঝায়: শূন্য অনুমান সত্য হলে এমন ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা কত।

📖 যদি $p < 0.05 \rightarrow H_0$ বাতিল = ফলাফল

গুরুত্বপূর্ণ

📊 উদাহরণ:

নতুন ইনসুলিন ওষুধে $p = 0.03$

এটি বোঝায় যে, যদি নতুন ইনসুলিন ওষুধটি আসলেই কোনো পার্থক্য তৈরি না করত (অর্থাৎ, যদি শূন্য অনুমান সত্য হতো), তবে আমাদের পরিক্ষায় যে ফলাফলটি পেয়েছি, তা ৩% ক্ষেত্রে হতে পারত।

অর্থাৎ, ১০০টি পরীক্ষার মধ্যে ৩টি ক্ষেত্রে এই ধরনের ফলাফল পাওয়া যেতে পারে যদি ওষুধের কার্যকারিতা না থাকে বা কোনো পার্থক্য না ঘটে।

এটি প্রদর্শন করে যে, ৩% সম্ভাবনায় এমন ফলাফল পাওয়ার মানে হল যে, শূন্য অনুমান (H_0) সত্য হওয়ার সুযোগ খুবই কম। সাধারণভাবে, p -value যখন 0.05 বা তার কম হয়, তখন এটি প্রমাণ করে যে ফলাফলটি অর্থপূর্ণ এবং শূন্য অনুমান বাতিল করা উচিত, কারণ শূন্য অনুমান সত্য হলে এমন ফলাফল পাওয়া খুবই বিরল।

◆ ৪.৭: গড়ের তুলনা (t-test)

t-test হল একটি পরিসংখ্যানিক পরীক্ষা যা বিভিন্ন গড়ের মধ্যে পার্থক্য পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত তিন ধরনের টেস্টে বিভক্ত হয়: একক t-test, যুগ্ম t-test, এবং স্বাধীন t-test।

1. একক t-test (One sample t-test):

এই টেস্টটি ব্যবহার করা হয় যখন আমরা একটি স্যাম্পল গড় (Sample Mean) এবং একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যা গড় (Population Mean) এর মধ্যে পার্থক্য পরীক্ষা করতে চাই। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা জানি যে কোনো দেশের গড় আয় ৫০,০০০ টাকা এবং আমরা কোনো একটি গ্রামের গড় আয়ের তুলনা করতে চাই, তবে আমরা একক t-test ব্যবহার করবো।

উদাহরণ:

ধরা যাক, কোনো একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের গড় নম্বর ৭৫ এবং সারা দেশের ছাত্রদের গড় নম্বর ৭৮। একক t-test ব্যবহার করে আমরা এই দুটি গড়ের মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা তা পরীক্ষা করবো।

2. যুগ্ম t-test (Paired t-test):

যখন একই ব্যক্তির পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী মানের মধ্যে পার্থক্য পরীক্ষা করতে হয়, তখন এই টেস্ট ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা দেখতে চাই যে কোনো চিকিৎসার আগে এবং পরে রোগীর রক্তচাপের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে কিনা, তবে যুগ্ম t-test ব্যবহার করা হবে।

উদাহরণ:

টিকা নেওয়ার আগে এবং পরে রক্তচাপের তুলনা।
আমরা একজন ব্যক্তির রক্তচাপ দুইটি ভিন্ন সময়ে (টিকা নেওয়ার আগে ও পরে) মাপবো এবং এর মধ্যে পার্থক্য পর্যালোচনা করবো।

3. স্বাধীন t-test (Independent t-test):

এটি ব্যবহৃত হয় যখন দুটি আলাদা গ্রুপের মধ্যে গড়ের পার্থক্য পরীক্ষা করতে হয়। অর্থাৎ, দুটি স্বাধীন গোষ্ঠী (যেমন, পুরুষ ও মহিলা, দুইটি আলাদা শহর বা দুটি আলাদা শ্রেণি) এর মধ্যে গড়ের পার্থক্য দেখা হয়।

উদাহরণ:

ধরা যাক, আমরা পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে হিমোগ্লোবিনের গড় তুলনা করতে চাই। এখানে পুরুষদের একটি গ্রুপ এবং মহিলাদের অন্য একটি গ্রুপ থাকবে, এবং তাদের মধ্যে গড় হিমোগ্লোবিনের পার্থক্য পরীক্ষা করা হবে।)

◆ ৪.৮: বিভিন্ন দলের তুলনা (ANOVA)

ANOVA (Analysis of Variance):

ANOVA হল একটি পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি যা তিনটি বা তার বেশি গ্রুপের মধ্যে গড় তুলনা করতে ব্যবহৃত হয়।

এর মূল উদ্দেশ্য হল এই বুঝতে পারা যে, বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে গড়ের মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য রয়েছে কিনা।

ব্যবহারের উদাহরণ:

ধরা যাক, আমরা তিনটি গ্রুপ নিয়ে পরীক্ষা করছি—

- গ্রুপ A = পুরাতন ইনসুলিন
- গ্রুপ B = নতুন ইনসুলিন
- গ্রুপ C = প্লাসেবো (যা কোনো চিকিৎসা কার্যকরী উপাদান ছাড়াই একটি ডামি ট্রীটমেন্ট)

এই ক্ষেত্রে, আমরা ANOVA ব্যবহার করে তিনটি ইনসুলিনের গ্রুপের গড়ের পার্থক্য পরীক্ষা করতে পারি।

যদি $p < 0.05$:

এটি মূলত ANOVA পরীক্ষার ফলাফল। যদি p -value 0.05 এর চেয়ে কম হয়, তাহলে এটি নির্দেশ করে যে কমপক্ষে একটি গ্রুপের মধ্যে অন্যান্য গ্রুপের তুলনায় একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ, গ্রুপগুলির মধ্যে গড়ের পার্থক্য যথেষ্ট বড় যা শুধুমাত্র অক্ষের ত্রুটির কারণে ঘটেনি।

F-বন্টন:

ANOVA পরীক্ষায় F-বন্টন ব্যবহার করা হয়। F-স্ট্যাটিস্টিকের মাধ্যমে, আমরা দেখার চেষ্টা করি গ্রুপগুলির মধ্যে প্রাপ্ত মানের ভ্যারিয়েশন (spread) একে অপরের থেকে কতটা আলাদা। এর মাধ্যমে, নির্ধারণ করা হয় যে গ্রুপগুলির মধ্যে পার্থক্য আসল নাকি শুধুমাত্র লটারির ফলস্বরূপ।

◆ ৪.৯: শ্রেণীভিত্তিক বিশ্লেষণ (Chi-Square Test)

Chi-Square Test একটি পরিসংখ্যানগত পরীক্ষা যা ক্যাটেগোরিক তথ্য বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে দুটি ক্যাটেগোরিক ভেরিয়েবলের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষাটি বিশেষভাবে তখন ব্যবহৃত হয় যখন দুই বা ততোধিক শ্রেণী বা গ্রুপের মধ্যে সম্পর্ক এবং পার্থক্য পর্যালোচনা করা প্রয়োজন হয়।

📱 উদাহরণ: ধূমপান (হ্যাঁ/না) এবং ক্যান্সার (হ্যাঁ/না) – এখানে লক্ষ্য করা হচ্ছে, ধূমপান এবং ক্যান্সারের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা।

📖 Chi-Square Test দ্বারা নির্ধারণ করা হয় যে, দুই শ্রেণী (যেমন ধূমপান এবং ক্যান্সার) একে অপরের সাথে সম্পর্কিত কিনা এবং সম্পর্কটি কাকতালীয় নাকি পরিসংখ্যানগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এটি সাধারণত দ্বিপদী ক্যাটেগোরিকাল ডেটা (যেমন হ্যাঁ/না) বিশ্লেষণ করতে ব্যবহৃত হয়।

প্রথমে একটি Contingency Table তৈরি করা হয় যেখানে প্রতিটি ভেরিয়েবলের সম্ভাব্য মানের সংখ্যা রাখা হয়। তারপর Chi-Square পরিসংখ্যানগত ফর্মুলা প্রয়োগ করে নির্ধারণ করা হয় যে, যে সম্পর্ক পাওয়া গেছে, তা দৈবক্রমে, নাকি কোনো পরিসংখ্যানগত প্যাটার্ন প্রতিফলিত হচ্ছে?

এই টেস্টের মূল উদ্দেশ্য হল, বিশ্লেষিত সম্পর্কের কোন বৈধতা বা অর্থ আছে কি না, সেই বিষয়টি পরিসংখ্যানগতভাবে যাচাই করা।

ফলাফল:

Chi-Square Test একটি পি-মান (p -value) তৈরি করে, যা এই পরীক্ষার ফলাফল ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে। যদি পি-মান ০.০৫ এর চেয়ে কম হয়, তাহলে সম্পর্কটি পরিসংখ্যানগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরা হয়, অন্যথায় এটি কাকতালীয় সম্পর্ক হতে পারে।

Fisher's Exact test:

কাই-স্কয়ার টেস্টের জন্য কিছু শর্ত থাকতে হয়, যেমন প্রত্যেক সেলে পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ থাকতে হবে (অর্থাৎ, প্রত্যেক সেলের জন্য প্রত্যাশিত ফ্রিকোয়েন্সি ৫ এর চেয়ে কম হওয়া উচিত নয়)। কিন্তু অনেক সময়, যখন ডেটা ছোট বা সেলগুলোর মধ্যে কিছু খুব কম পর্যবেক্ষণ থাকে, তখন কাই-স্কয়ার টেস্টের ফল সঠিক নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে, ফিশার'স এক্স্যাক্ট টেস্ট ব্যবহৃত হয় কারণ এটি ছোট স্যাম্পল সাইজ বা কম পর্যবেক্ষণ সহকারে দুইটি ক্যাটেগোরিকাল ভেরিয়েবলের মধ্যে সম্পর্কের পরিসংখ্যানগত গুরুত্ব পরীক্ষা করতে সক্ষম।

মূল শব্দ

- Standard Error
- Confidence Interval
- Null Hypothesis
- t-test, ANOVA, Chi-square

অনুশীলন প্রশ্ন (গ)

- ১২০ জন রোগীর ওষুধ প্রয়োগের পর গড় ব্লাড প্রেশার 128, SE = 3। 95% CI নির্ণয় করুন।
- কোনো ইনহেলার প্রয়োগের পূর্বে ও পরে ফুসফুসের কার্যক্ষমতা মাপা হয়েছে। কোন টেস্ট প্রযোজ্য?
t-test ও ANOVA-এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

অধ্যায়-৫



অধ্যায় ৫: সম্পর্ক ও পূর্বাভাস (Correlation & Regression)

এ অধ্যায়ে আমরা শিখবো কিভাবে দুটি সংখ্যাগত চলকের (variables) মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করা যায় এবং সেই সম্পর্কের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়।

◆ ৫.১: সম্পর্কের ধারণা (Association)

যখন দুটি চলকের মধ্যে এমন একটি সম্পর্ক থাকে, যার মাধ্যমে একটির পরিবর্তন অন্যটির ওপর প্রভাব ফেলে, তখন সেই সম্পর্ক (Correlation) বলা হয়।

 উদাহরণ:

রোগীর বয়স ও রক্তচাপ → বয়স বাড়লে রক্তচাপও বাড়ে কি না?

◆ ৫.২: সম্পর্কের পরিমাপ (Measures of Correlation)

- পিয়ারসন সহগ (Pearson's r)

Pearson correlation coefficient (r) → এটি দুটি গাণিতিক ভেরিয়েবলের মধ্যে রৈখিক সম্পর্ক কতটা শক্তিশালী তা নির্ধারণ করে।

 মান:

- $+1$ = সম্পূর্ণ ধনাত্মক সম্পর্ক (একটি চলকের বৃদ্ধি অন্যটির বৃদ্ধিকে নির্ভুলভাবে পূর্বাভাস করে)
- 0 = কোনো সম্পর্ক নেই (একটি চলকের পরিবর্তন অন্যটির ওপর কোনো প্রভাব ফেলছে না)
- -1 = সম্পূর্ণ ঋণাত্মক সম্পর্ক (একটি চলকের বৃদ্ধি অন্যটির হ্রাসকে নির্ভুলভাবে পূর্বাভাস করে)।

এভাবে, পিয়ারসন সহগের মান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে দুটি চলকের মধ্যে সম্পর্ক কেমন এবং কিভাবে একটির পরিবর্তন অন্যটির ওপর প্রভাব ফেলে।

🩹 মেডিকেল উদাহরণ:

BMI ও ব্লাড প্রেসার এর মধ্যে $r = 0.75 \rightarrow$ অর্থাৎ উচ্চ BMI থাকলে ব্লাড প্রেসারও বেশি হওয়ার প্রবণতা।

■ স্পিয়ারম্যান সহগ (Spearman's ρ)

$\rightarrow$ যখন ডেটা অ-গাণিতিক বা অরৈখিক হয়, তখন এটি ব্যবহার হয়।

📖 র‍্যাঙ্ক ভিত্তিক (ordinal) তথ্যের জন্য উপযুক্ত।

🩹 উদাহরণ: চিকিৎসকদের সন্তুষ্টির স্কের (1-5) ও রোগীর ফলাফল।

◆ ৫.৩: স্কাটার প্লট বিশ্লেষণ

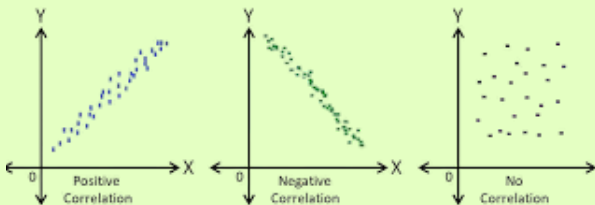
একটি গ্রাফ যেখানে এক চলক X-অক্ষ বরাবর, এবং অন্যটি Y-অক্ষ বরাবর থাকে।

$\rightarrow$ সম্পর্ক ধরা পড়ে এক নজরে।

📊 চিত্র উদাহরণ:

- ডায়াগোনালি ওপরে উঠে গেলে: ধনাত্মক সম্পর্ক
- নিচে নামলে: ঋণাত্মক
- এলোমেলো: সম্পর্ক নেই

Scatter Plots & Correlation Examples



◆ ৫.৪: সরল রেখাঙ্ক বিশ্লেষণ (Simple Linear Regression)

যদি দুটি চলকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে, তাহলে একটির সাহায্যে অন্যটির মান **অনুমান** করা যায় — এটিই **রিগ্রেশন**।

📁 রিগ্রেশন রেখার সমীকরণ:

$$Y = a + bX$$

→ এখানে Y = নির্ভরশীল চলক (যেমন ব্লাড প্রেসার),
 X = স্বাধীন চলক (যেমন BMI)

■ রিগ্রেশন সহগ (b):

→ X -এর প্রতি এক ইউনিট বৃদ্ধিতে Y কতো বাড়বে বা কমবে।

📋 উদাহরণ:

রিগ্রেশন সমীকরণ:

$$\text{ব্লাড প্রেসার} = 80 + 1.2 \times \text{BMI}$$

→ অর্থাৎ BMI প্রতি ১ ইউনিট বাড়লে BP বাড়বে ১.২ mmHg

◆ ৫.৫: R^2 (Coefficient of Determination)

R^2 বোঝায়, পরিবর্তনের কত শতাংশ Y কে X দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

📋 উদাহরণ:

$R^2 = 0.64 \rightarrow ৬৪\%$ রক্তচাপের পরিবর্তন BMI দ্বারা ব্যাখ্যাযোগ্য।

◆ ৫.৬: অবশিষ্ট বিশ্লেষণ (Residual Analysis)

Residual = আসল মান – অনুমানিত মান

→ এটি চেক করে দেখা হয় মডেল ঠিকভাবে কাজ করছে কি না।



Residual plot ব্যবহার করে বোঝা যায় কোনো প্যাটার্ন ছাড়া এলোমেলো থাকলে → মডেল সঠিক।



◆ ৫.৭: সম্পর্ক ≠ কারণ

“Correlation does not imply Causation”



উদাহরণ:

বৃষ্টির দিনে ছাতা ও জ্বর দুটোই বেশি → কিন্তু ছাতা ব্যবহার জ্বরের কারণ নয়।

মূল শব্দ

- Pearson's r
- Spearman's ρ
- Simple Linear Regression
- R^2 ও Residual

অনুশীলন প্রশ্ন (ঘ)

1. যদি $r = -0.90$ হয়, তাহলে সম্পর্ক কেমন?
2. রিগ্রেশন রেখা: $Y = 100 + 0.5X$ হলে $X = 60$ হলে Y কত?
3. $R^2 = 0.25$ হলে সেটির মানে কী?

অধ্যায়-৬



অধ্যায় ৬: প্রয়োগ ও সমস্যা সমাধান

(Applications & Problem Solving in
Biostatistics)

◆ ৬.১: স্বাস্থ্য গবেষণায় বায়োস্ট্যাটিস্টিকসের ব্যবহার

- রোগের হার (Morbidity Rate)

উদাহরণ (বাংলাদেশ):

২০২৪ সালে একটি উপজেলায় ৫০,০০০ জন মানুষের
মধ্যে ৫০০ জন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল।

■ **আক্রান্ত হার (Incidence Rate)** = (নতুন কেস /
ঝুঁকিতে থাকা জনসংখ্যা) $\times$ ১০০০
= $(500 / 50,000) \times 1000 = 10 \text{ per } 1000$

- **মৃত্যুহার (Mortality Rate)**

WHO রিপোর্ট: ২০২৩ সালে বিশ্বে ৬৭ লক্ষ মানুষ
হৃদরোগে মৃত্যুবরণ করেছে।

■ **মৃত্যুহার** = (মৃত ব্যক্তির সংখ্যা / মোট জনসংখ্যা) $\times$
১০০০

◆ ৬.২: ক্লিনিকাল ট্রায়াল ও ফল বিশ্লেষণ

■ Phases of Clinical Trials:

পর্যায়	অংশগ্রহণকারী	উদ্দেশ্য
Phase I	<100	নিরাপত্তা ও ডোজ
Phase II	~100–300	কার্যকারিতা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
Phase III	1000+	তুলনামূলক বিশ্লেষণ
Phase IV	মার্কেটে অনুমোদনের পর	দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল

 উদাহরণ (বাংলাদেশ, icddr,b):

একটি নতুন ORS ফর্মুলার Phase III ট্রায়ালে দেখা গেছে, ডায়রিয়ার গড় সময় ৪.২ দিন থেকে ৩.১ দিনে নেমে এসেছে ($p < 0.01$) → তা পরিসংখ্যানগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

◆ ৬.৩: গণনা ছক ও সংক্ষিপ্ত সূত্র

- গড়

$$\text{Mean} = \Sigma X / n$$

- SD

$$\sqrt{[\Sigma(X - \text{Mean})^2 / (n-1)]}$$

- CI (95%)

$$\text{Mean} \pm 1.96 \times \text{SE}$$

- Z-score

$$Z = (X - \mu) / \sigma$$

- Pearson's r

$$r = \Sigma[(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})] / \sqrt{[\Sigma(X - \bar{X})^2 \times \Sigma(Y - \bar{Y})^2]}$$

◆ ৬.৪: সূত্র তালিকা ও সহায়ক টেবিল

টেস্ট	প্রয়োগ ক্ষেত্র	টেবিল
t-test	গড়ের তুলনা	t-table
z-test	বড় sample, known σ	z-table
Chi-square	শ্রেণীভিত্তিক তথ্য	χ^2 -table
ANOVA	তিন বা ততোধিক গড়	F-table

📊 ৬.৫ পরিসংখ্যান সফটওয়্যার পরিচিতি

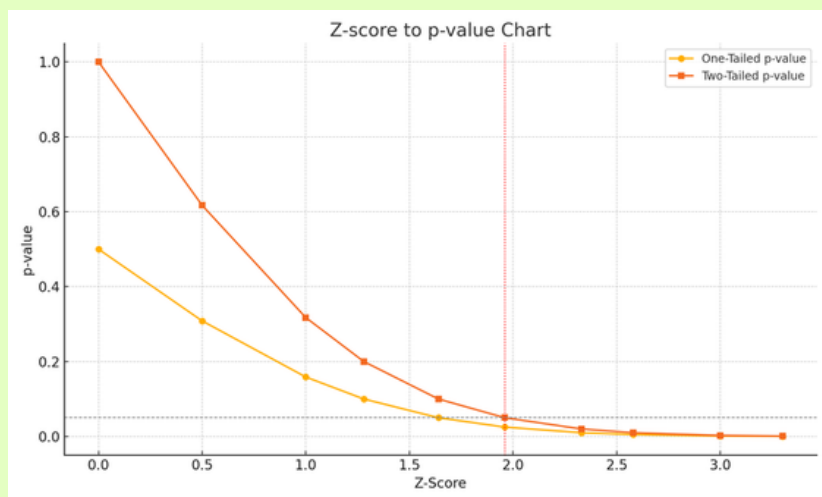
সফটওয়্যার	বৈশিষ্ট্য	উদ্দেশ্য
SPSS	সহজ GUI	মেডিকেল রিসার্চ
R	ফ্রি ও শক্তিশালী	একাডেমিক বিশ্লেষণ
Excel	প্রাথমিক বিশ্লেষণ	চার্ট, টেবিল

SPSS= Statistical Product and Service Solution, GUI= Graphical User Interface

Appendix ১: শব্দার্থ ও ধারণা (Glossary)

শব্দ/ধারণা	ব্যাখ্যা
Biostatistics	জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসা সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণের পরিসংখ্যান
Population	যে গোষ্ঠী নিয়ে গবেষণা হয় (যেমন: একটি শহরের সব রোগী)
Sample	জনসংখ্যার মধ্য থেকে বাছাইকৃত ছোট দল
Mean	সব মানের যোগফল ÷ মোট সংখ্যা
Median	ক্রমানুসারে সাজালে মাঝের মান
Mode	সবচেয়ে বেশি ঘটা মান
Standard Deviation (SD)	ডেটা কতটা গড়ের চারপাশে ছড়ানো
Confidence Interval (CI)	নির্ভরযোগ্য সীমা যার মধ্যে প্রকৃত মান থাকার
Hypothesis Testing	অনুমান যাচাইয়ের পদ্ধতি
p -value	শূন্য অনুমান সত্য হলে এমন ফল পাওয়ার সম্ভাবনা
t-test	দুটি গড় তুলনা করার পরীক্ষা
ANOVA	একাধিক গড়ের তুলনা
Chi-Square Test	শ্রেণীভিত্তিক চলকের সম্পর্ক যাচা
Correlation (r)	দুটি চলকের মধ্যে সম্পর্ক
Regression	একটি চলকের মাধ্যমে অন্য চলক অনুমান

Appendix ২: জেড স্কোর টু পি-ভ্যালু চার্ট



Z-Score to p-value Chart

Z-Score	One-Tailed p-value	Two-Tailed p-value
0.00	0.5000	1.0000
0.50	0.3085	0.6170
1.00	0.1587	0.3174
1.28	0.1000	0.2000
1.64	0.0500	0.1000
1.96	0.0250	0.0500 ■
2.33	0.0100	0.0200
2.58	0.0050	0.0100
3.00	0.0013	0.0026
3.30	0.0005	0.0010

Appendix ৩: স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেশন

মেডিকেল গবেষণার প্রথম ধাপ: স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেশন

মেডিকেল সায়েন্সে গবেষণা একটি অপরিহার্য অংশ। একজন শিক্ষার্থী হিসেবে থিসিস বা পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশনের সময় যখন আমরা প্রথমবার কোনো গবেষণার পরিকল্পনা করি, তখন সবচেয়ে বড় প্রশ্নগুলোর একটি হলো — "আমার স্টাডিতে ঠিক কতজন মানুষ বা স্যাম্পল প্রয়োজন?" এই প্রশ্নের একটি বিজ্ঞানসম্মত এবং যৌক্তিক উত্তর খোঁজাই হলো স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেশন।

এই লেখাটির মূল ভিত্তি হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) প্রকাশিত একটি অত্যন্ত practical বা ব্যবহারিক ম্যানুয়াল, "Sample Size Determination in Health Studies"। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, এই বইটির আলোকে জটিল পরিসংখ্যানকে এড়িয়ে সহজ ভাষায় স্যাম্পল সাইজের গুরুত্ব, এর পেছনের মূলনীতি এবং বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরা।

কেন স্যাম্পল সাইজ এত গুরুত্বপূর্ণ?

অনেকের কাছেই স্যাম্পল সাইজ নির্ধারণ একটি ঐচ্ছিক বা অপ্রয়োজনীয় গণিত মনে হতে পারে, কিন্তু এটি যেকোনো গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতা এবং নৈতিকতার কেন্দ্রবিন্দু।

1. ফলাফলের বিশ্বাসযোগ্যতা (Credibility of Results): যদি আপনার গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (স্যাম্পল সাইজ) প্রয়োজনের চেয়ে কম হয়, তবে আপনার প্রাপ্ত ফলাফলটি সমগ্র জনগোষ্ঠীর (population) জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। যেমন, মাত্র ১০ জন রোগীর ওপর একটি নতুন ওষুধের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। এই ধরনের গবেষণাকে "আন্ডারপাওয়ার্ড স্টাডি" (underpowered study) বলা হয়, যার ফলাফল প্রায় অর্থহীন।
2. সম্পদের সঠিক ব্যবহার (Proper Use of Resources): অন্যদিকে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্যাম্পল সংগ্রহ করলে সময়, অর্থ এবং মানবসম্পদের অপচয় হয়। একটি গবেষণা যদি ৫০০ জন স্যাম্পল দিয়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়, সেখানে ৫০০০ জন অংশগ্রহণকারীকে অন্তর্ভুক্ত করা শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, অনৈতিকও বটে।
3. নৈতিকতার প্রশ্ন (Ethical Question): বিশেষ করে মেডিকেল গবেষণায়, অংশগ্রহণকারীদেরকে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক বা মানসিক ঝুঁকির মুখোমুখি হতে হতে পারে (যেমন: নতুন ওষুধ প্রয়োগ, ইনভেসিভ পরীক্ষা)। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মানুষকে এই ঝুঁকির মধ্যে ফেলা অনৈতিক। তাই, ন্যূনতম যে স্যাম্পল সাইজ দিয়ে একটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে আসা যায়, সেটিই নির্ধারণ করা উচিত।

ক্যালকুলেশনের পূর্বপ্রস্তুতি: যে প্যারামিটারগুলো জানতেই হবে

স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেশনের ফর্মুলায় মান বসানোর আগে আপনাকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার বা নির্ধারক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে।

১. কনফিডেন্স লেভেল (Confidence Level বা $1-\alpha$):

আপনি আপনার গবেষণার ফলাফলের উপর কতটা আস্থা রাখতে চান, এটি তারই পরিমাপ। সাধারণত মেডিকেল গবেষণায় **৯৫% কনফিডেন্স লেভেল** ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ হলো, আপনি ৯৫% নিশ্চিত যে আপনার স্যাম্পল থেকে প্রাপ্ত ফলাফলটি (যেমন: কোনো রোগের গড় বিস্তার) সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রকৃত মানের একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রয়েছে। (সূত্র: WHO ম্যানুয়াল, পৃষ্ঠা ৯)

২. প্রিসিশন বা নির্ভুলতার মাত্রা (Precision বা Margin of Error):

আপনার গবেষণার ফলাফলে আপনি কতটা বিচ্যুতি বা ভুল মেনে নিতে প্রস্তুত, তাই হলো প্রিসিশন। এটি দুই ধরনের হতে পারে:

- **অ্যাবসোলিউট প্রিসিশন (Absolute Precision, d):** যখন আপনি একটি নির্দিষ্ট শতাংশের বিচ্যুতি নির্ধারণ করেন। যেমন: আপনি যদি কোনো এলাকায় টিকা গ্রহণের হার জানতে চান এবং আপনার

- রিলেটিভ প্রিসিশন (Relative Precision, ϵ): যখন আপনার বিচ্ছ্যতিটি প্রত্যাশিত হারের ওপর নির্ভরশীল হয়। যেমন, প্রত্যাশিত হার যদি ৫০% হয় এবং রিলেটিভ প্রিসিশন ১০% হয়, তার মানে আপনার মার্জিন অফ এরর হলো ৫০% এর ১০%, অর্থাৎ ৫%।
(সূত্র: WHO ম্যানুয়াল, পৃষ্ঠা ১০)

৩. প্রত্যাশিত অনুপাত (Anticipated Population Proportion, P):

এটি হলো আপনার গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আপনার সেরা অনুমান। যেমন: আপনি যে জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণা করছেন, সেখানে উচ্চ রক্তচাপের হার কত হতে পারে? এই তথ্য আপনি পূর্ববর্তী কোনো গবেষণা, প্রকাশিত জার্নাল, সরকারি রিপোর্ট বা একটি ছোট পাইলট স্টাডি থেকে পেতে পারেন। যদি এই বিষয়ে কোনো তথ্যই না থাকে, তবে সবচেয়ে নিরাপদ পছন্দ হলো ৫০% বা ০.৫ ধরে নেওয়া। কারণ ৫০% ধরলে প্রয়োজনীয় স্যাম্পল সাইজ সবচেয়ে বেশি আসে, যা আপনার গবেষণাকে শক্তিশালী করে। (সূত্র: WHO ম্যানুয়াল, পৃষ্ঠা ৯)।

৪. গবেষণার শক্তি (Power of the Study বা $1-\beta$):

এই প্যারামিটারটি মূলত তুলনামূলক গবেষণার (comparative studies) জন্য প্রযোজ্য, যেখানে দুটি বা তার বেশি গ্রুপের মধ্যে পার্থক্য খোঁজা হয় (যেমন, দুটি ওষুধের কার্যকারিতা তুলনা)। যদি বাস্তবে গ্রুপগুলোর

মধ্যে কোনো পার্থক্য সত্যিই থেকে থাকে, তবে আপনার গবেষণা সেই পার্থক্যটি সঠিকভাবে খুঁজে বের করতে পারার সম্ভাবনাকেই 'পাওয়ার' বলে। গবেষণার পাওয়ার সাধারণত **৮০% বা ৯০%** রাখা হয়। ৮০% পাওয়ার মানে হলো, প্রকৃত পার্থক্য থাকলে তা সনাক্ত করার সম্ভাবনা ৮০% এবং সনাক্ত করতে ব্যর্থ হওয়ার (Type II error) সম্ভাবনা ২০%। (সূত্র: WHO ম্যানুয়াল, পৃষ্ঠা ১১)

৫. সিগনিফিকেন্স লেভেল (Significance Level বা α):

এটি পাওয়ারের বিপরীত ধারণা। বাস্তবে গ্রুপগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য না থাকা সত্ত্বেও, আপনার গবেষণা যদি ভুলবশত একটি পার্থক্য আছে বলে ফলাফল দেয়, সেই ভুলের সম্ভাবনাকেই সিগনিফিকেন্স লেভেল বলে। একে Type I error-ও বলা হয়। আমাদের অতি পরিচিত **p-value < 0.05**-এর অর্থ হলো, আমরা ৫% সিগনিফিকেন্স লেভেল ব্যবহার করছি।

বাস্তব উদাহরণ: বিভিন্ন ধরনের গবেষণায় স্যাম্পল সাইজ

আসুন, WHO ম্যানুয়ালের কয়েকটি ক্লাসিক উদাহরণ দেখি।

উদাহরণ ১: একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে রোগের হার (Prevalence) নির্ণয় (Descriptive Study)

- গবেষণা: একটি এলাকার ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে যক্ষ্মার হার নির্ণয় করা।
- প্রয়োজনীয় তথ্য:
 - প্রত্যাশিত হার (Anticipated Prevalence, P): ২০% (বা ০.২০)।
 - কনফিডেন্স লেভেল: ৯৫%।
 - অ্যাবসোলিউট প্রিসিশন (d): ৫% (বা ০.০৫)।
- ফলাফল: WHO ম্যানুয়ালের টেবিল ১(এ) অনুযায়ী, এই গবেষণার জন্য ২৪৬ জন শিশুর স্যাম্পল প্রয়োজন। (সূত্র: WHO ম্যানুয়াল, পৃষ্ঠা ৯, উদাহরণ ১)*
- **উদাহরণ ২: দুটি গ্রুপের মধ্যে হারের তুলনা (Hypothesis Testing)**
- **গবেষণা:** দুটি সার্জারির পর রোগীদের মধ্যে জটিলতার হারের (complication rates) মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
- **প্রয়োজনীয় তথ্য:**
 - প্রথম গ্রুপের প্রত্যাশিত হার (P_1): ৫% (পুরনো সার্জারি)।
 - দ্বিতীয় গ্রুপের প্রত্যাশিত হার (P_2): ১৫% (নতুন সার্জারি)।

পাওয়ার: ৯০%।

- সিগনিফিকেন্স লেভেল: ৫% (one-sided test, কারণ আমরা দেখতে চাই নতুন সার্জারির হার 'বেশি' কিনা)।
- **ফলাফল:** টেবিল ৫(এ) অনুযায়ী, এই গবেষণার জন্য প্রতিটি গ্রুপে **১৫০ জন** করে রোগী প্রয়োজন হবে।
(সূত্র: WHO ম্যানুয়াল, পৃষ্ঠা ১৫, উদাহরণ ১১)
উদাহরণ ৩: কেস-কন্ট্রোল স্টাডি (Case-Control Study)
 - গবেষণা: BCG ভ্যাকসিন শৈশবের যক্ষ্মা প্রতিরোধে কার্যকর কিনা তা পরীক্ষা করা।
 - প্রয়োজনীয় তথ্য:
 - কন্ট্রোল গ্রুপে এক্সপোজার না থাকার হার (সুস্থ মানুষের মধ্যে ভ্যাকসিন না নেওয়া): ৩০%।
 - Odds Ratio (OR): আমরা ন্যূনতম ২ OR সনাক্ত করতে চাই।
 - পাওয়ার: ৮০%।
 - কনফিডেন্স লেভেল: ৯৫%।
 -
 - **ফলাফল:** টেবিল ৭(বি) অনুযায়ী, এই গবেষণার জন্য কেস (যক্ষ্মা রোগী) এবং কন্ট্রোল (সুস্থ ব্যক্তি) উভয় গ্রুপেই ১৩০ জন করে অংশগ্রহণকারী প্রয়োজন।
(সূত্র: WHO ম্যানুয়াল, পৃষ্ঠা ১৯, উদাহরণ ১৫)

উদাহরণ ৪: কোহর্ট স্টাডি (Cohort Study)

- **গবেষণা:** একটি নতুন ক্যান্সার থেরাপি (A) প্রচলিত থেরাপির (B) তুলনায় রোগের পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি অর্ধেক করে কিনা তা নির্ণয়।
- **প্রয়োজনীয় তথ্য:**
 - প্রচলিত থেরাপিতে (B) পুনরাবৃত্তির হার (P_2): ৩৫%।
 - রিলেটিভ রিস্ক (RR): ০.৫ (যেহেতু ঝুঁকি অর্ধেক করার কথা বলা হয়েছে)।
 - পাওয়ার: ৯০%।
 - সিগনিফিকেন্স লেভেল: ৫%।
 - **ফলাফল:** টেবিল ৯(এ) অনুযায়ী, এই গবেষণার জন্য দুটি গ্রুপেরই প্রতিটিতে প্রায় **১৩৫ জন** করে রোগী প্রয়োজন হবে। (সূত্র: WHO ম্যানুয়াল, পৃষ্ঠা ২১, উদাহরণ ১৭)
- **সাধারণ ভুল এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ**
- **১. ড্রপ-আউট (Drop-out) উপেক্ষা করা:**
গবেষণার মাঝপথে কিছু অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন কারণে অংশ নেওয়া বন্ধ করে দিতে পারেন। তাই আপনার নির্ণয় করা স্যাম্পল সাইজের চেয়ে **১০% থেকে ২০% বেশি** অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করা উচিত।
- **২. ডিজাইন ইফেক্ট (Design Effect):** আপনি যদি সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিংয়ের পরিবর্তে ক্লাস্টার স্যাম্পলিং (যেমন, কয়েকটি গ্রাম বা হাসপাতাল

নির্বাচন করে সেখানকার সবাইকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা) ব্যবহার করেন, তবে আপনাকে স্যাম্পল সাইজ বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে সাধারণত নির্ণয় করা স্যাম্পল সাইজকে ডিজাইন ইফেক্ট (সাধারণত ২ ধরা হয়) দিয়ে গুণ করতে হয়। (সূত্র: WHO ম্যানুয়াল, পৃষ্ঠা ৯)

৩. সঠিক টুলস ব্যবহার: বর্তমানে স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেশনের জন্য অনেক নির্ভরযোগ্য ও বিনামূল্যের অনলাইন টুলস এবং সফটওয়্যার রয়েছে। যেমন:

- * OpenEpi: ব্যবহার করা অত্যন্ত সহজ এবং বহুল প্রচলিত।

- * G*Power: তুলনামূলক জটিল গবেষণার জন্য খুব কার্যকর।

- * WHO Epi Info: বিভিন্ন এপিডেমিওলজিক্যাল গবেষণার জন্য একটি সম্পূর্ণ প্যাকেজ।

৪. বিশেষজ্ঞের পরামর্শ: এই লেখাটি আপনাকে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়ার জন্য। যেকোনো গবেষণার প্রটোকল চূড়ান্ত করার আগে একজন পরিসংখ্যানবিদ বা অভিজ্ঞ গবেষকের সাথে আপনার স্যাম্পল সাইজ নিয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরি।

স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেশন কোনো জটিল গণিত নয়, বরং এটি একটি গবেষণাকে বিজ্ঞানসম্মত ও শক্তিশালী করার একটি যৌক্তিক প্রক্রিয়া। সঠিক প্যারামিটারগুলো জানা থাকলে এবং গবেষণার উদ্দেশ্য পরিষ্কার থাকলে, আপনি খুব সহজেই আপনার কাজের জন্য উপযুক্ত স্যাম্পল সাইজ নির্ধারণ করতে পারবেন।

হাতে-কলমে স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেশন: সূত্র এবং প্রয়োগ

পূর্ববর্তী অ্যাপিনডেক্সে আমরা স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেশনের মূলনীতি এবং টেবিলের ব্যবহার দেখেছি। এই পর্যায়ে আমরা সরাসরি সূত্র ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের গবেষণার জন্য স্যাম্পল সাইজ নির্ণয় করার পদ্ধতি শিখব।

১. ক্রস-সেকশনাল স্টাডি (Cross-Sectional Study): একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর হার নির্ণয়

এই ধরনের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট রোগ বা অবস্থার হার (Prevalence) খুঁজে বের করা। এর জন্য সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত সূত্রটি হলো ককরানের সূত্র (Cochran's Formula)।

সূত্র:

$$n = \frac{z^2 pq}{d^2}$$

সূত্রের উপাদানগুলোর ব্যাখ্যা:

- n = ন্যূনতম প্রয়োজনীয় স্যাম্পল সাইজ (Minimum required sample size)।
- z = কনফিডেন্স লেভেলের জন্য নির্ধারিত Z-score।
 - ৯৫% কনফিডেন্স লেভেলের জন্য, $z = 1.96$
 - ৯৯% কনফিডেন্স লেভেলের জন্য, $z = 2.58$

- p = প্রত্যাশিত অনুপাত বা রোগের হার (Anticipated proportion or prevalence)। এই মানটি পূর্ববর্তী গবেষণা বা থেকে নিতে হবে। জানা না থাকলে $p = 0.5$ (৫০%) ধরে নেওয়া সবচেয়ে নিরাপদ।
- $q = (1 - p)$ । এটি হলো প্রত্যাশিত অনুপাতের পুরক।
- d = নির্ভুলতার মাত্রা বা মার্জিন অফ এরর (Absolute precision or margin of error)। আপনি ফলাফলে কতটা বিচ্যুতি মেনে নিতে রাজি আছেন (যেমন, ৫% এর জন্য $d = 0.05$)।

উদাহরণ:

আপনি ঢাকা শহরের প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ডায়াবেটিসের হার জানতে চান।

- **ধাপ ১: প্যারামিটার নির্ধারণ করুন**
 - পূর্ববর্তী গবেষণা থেকে আপনি জানেন যে এই হার প্রায় ২৫%। সুতরাং, $p = 0.25$ ।
 - এর পুরক, $q = 1 - 0.25 = 0.75$ ।
 - আপনি ৯৫% কনফিডেন্স লেভেল চান। সুতরাং, $z = 1.96$ ।
 - আপনি ৫% মার্জিন অফ এরর মেনে নিতে রাজি। সুতরাং, $d = 0.05$ ।

• **ধাপ ২: সূত্রে মান বসান**

- $n = (1.96^2 * 0.25 * 0.75) / 0.05^2$
- $n = (3.8416 * 0.1875) / 0.0025$
- $n = 0.7203 / 0.0025$
- $n = 288.12$

• **ধাপ ৩: চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত**

- যেহেতু স্যাম্পল সাইজ ভগ্নাংশ হতে পারে না, তাই সবসময় পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তর করতে হয়। সুতরাং, আপনার গবেষণার জন্য ন্যূনতম **২৮৯ জন** অংশগ্রহণকারী প্রয়োজন।
- বিশেষ দ্রষ্টব্য: যদি p এর মান জানা না থাকতো, তবে $p = 0.5$ এবং $q = 0.5$ ধরে হিসাব করলে স্যাম্পল সাইজ হতো ৩৮৫ জন।

টার্গেট জনসংখ্যা 10,000 এর কম হলে, সসীম জনসংখ্যা সংশোধন (**Finite Population Correction - FPC**) ব্যবহার করা প্রয়োজন। ককরানের সূত্রের ক্ষেত্রে FPC সহ সংশোধিত সূত্রটি হলো: $n_1 = n / (1 + n/N)$

- n_1 = সংশোধিত বা চূড়ান্ত নমুনা আকার (যেটা আমরা খুঁজছি)।
- n = ককরানের সাধারণ সূত্র থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক নমুনা আকার (যখন জনসংখ্যা অসীম বা বড় ধরা হয়)।

N = মোট টার্গেট জনসংখ্যা (যেটা 10,000 এর কম)।

২. কেস-কন্ট্রোল স্টাডি (Unmatched Case-Control Study)

এই গবেষণায় একটি নির্দিষ্ট রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের (কেস) সাথে সুস্থ ব্যক্তিদের (কন্ট্রোল) তুলনা করে রোগের সম্ভাব্য কারণ বা রিস্ক ফ্যাক্টর খুঁজে বের করা হয়।

সূত্র:

$$n = [(Z_{\alpha/2} * \sqrt{(2\bar{p}\bar{q})}) + (Z_{\beta} * \sqrt{(p_1q_1 + p_2q_2)})]^2 / (p_1 - p_2)^2$$

- n = প্রতিটি গ্রুপের জন্য প্রয়োজনীয় স্যাম্পল সাইজ (অর্থাৎ, কেস এবং কন্ট্রোল উভয় গ্রুপেই n সংখ্যক অংশগ্রহণকারী লাগবে)।
- $Z_{\alpha/2}$ = সিগনিফিকেন্স লেভেলের জন্য Z-score (সাধারণত ৯৫% কনফিডেন্স বা ৫% সিগনিফিকেন্সের জন্য **১.৯৬**)।
- Z_{β} = গবেষণার পাওয়ারের জন্য Z-score (সাধারণত ৮০% পাওয়ারের জন্য **০.৮৪** এবং ৯০% পাওয়ারের জন্য **১.২৮**)।
- p_1 = কেস গ্রুপে রিস্ক ফ্যাক্টরের প্রত্যাশিত হার (Proportion of exposure in cases)।
- p_2 = কন্ট্রোল গ্রুপে রিস্ক ফ্যাক্টরের প্রত্যাশিত হার (Proportion of exposure in controls)।
- $q_1 = 1 - p_1$ এবং $q_2 = 1 - p_2$ ।
- $\bar{p}$ = দুটি গ্রুপের গড় অনুপাত, $(p_1 + p_2) / 2$ ।
- $\bar{q} = 1 - \bar{p}$ ।

উদাহরণ:

ফুসফুসের ক্যান্সারের সাথে ধূমপানের সম্পর্ক নিয়ে একটি কেস-কন্ট্রোল স্টাডি।

• ধাপ ১: প্যারামিটার নির্ধারণ করুন

- পূর্ববর্তী গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ফুসফুসের ক্যান্সার রোগীদের (কেস) মধ্যে প্রায় ৬০% ধূমপায়ী। সুতরাং, $p_1 = 0.60$ ।
- সুস্থ ব্যক্তিদের (কন্ট্রোল) মধ্যে ধূমপানের হার প্রায় ৩০%। সুতরাং, $p_2 = 0.30$ ।
- সিগনিফিকেন্স লেভেল ৫% ($Z_{\alpha/2} = 1.96$), পাওয়ার ৮০% ($Z_{\beta} = 0.84$)।
- $q_1 = 0.40$, $q_2 = 0.70$ ।
- গড় অনুপাত, $\bar{p} = (0.60 + 0.30) / 2 = 0.45$ ।
- $\bar{q} = 1 - 0.45 = 0.55$ ।

• ধাপ ২: সূত্রে মান বসান

- $n = [(1.96 * \sqrt{(2 * 0.45 * 0.55)}) + (0.84 * \sqrt{((0.60 * 0.40) + (0.30 * 0.70))})]^2 / (0.60 - 0.30)^2$
- $n = [(1.96 * \sqrt{0.495}) + (0.84 * \sqrt{(0.24 + 0.21)})]^2 / (0.30)^2$
- $n = [(1.96 * 0.703) + (0.84 * \sqrt{0.45})]^2 / 0.09$
- $n = [1.378 + (0.84 * 0.671)]^2 / 0.09$
- $n = [1.378 + 0.564]^2 / 0.09$

- $n = (1.942)^2 / 0.09$
- $n = 3.77 / 0.09$
- $n = 41.88$

- **ধাপ ৩: চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত**

- প্রতিটি গ্রুপে ন্যূনতম ৪২ জন করে অংশগ্রহণকারী প্রয়োজন (অর্থাৎ, ৪২ জন কেস এবং ৪২ জন কন্ট্রোল)।

* Lwanga, S.K., & Lemeshow, S. (1991). Sample Size Determination in Health Studies: A Practical Manual. World Health Organization.

Appendix 8: Research Methodology

(গবেষণা পদ্ধতি)

যেকোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তি হলো তার Methodology (পদ্ধতি)। একটি সঠিক ও সুপরিকল্পিত গবেষণা পদ্ধতি আপনার গবেষণার ফলাফলকে নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এটিকে একটি বাড়ির ব্লুপ্রিন্ট বা নকশার সাথে তুলনা করা যায়; নকশা যত নিখুঁত হবে, বাড়িটিও তত মজবুত হবে। এই অংশে আমরা গবেষণার বিভিন্ন ধাপ সহজ ভাষায় আলোচনা করব।

১. Study Design (গবেষণার নকশা)

Study Design (গবেষণার নকশা) হলো আপনার গবেষণা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা। প্রধানত দুই ধরনের গবেষণা নকশা রয়েছে:

ক) Observational Study (পর্যবেক্ষণমূলক

গবেষণা): এখানে গবেষক কোনো কিছু পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ না করে শুধু পর্যবেক্ষণ ও তথ্য বিশ্লেষণ করেন। যেমন—ধূমপায়ীদের মধ্যে ফুসফুসের ক্যানসারের হার কত, তা পর্যবেক্ষণ করা।

এর কয়েকটি প্রচলিত ধরন হলো:

- **Cross-sectional Study (ক্রস-সেকশনাল**

স্টাডি): একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে রোগ বা কোনো অবস্থার বিস্তার বা Prevalence নির্ণয় করা হয়।

এটি একটি "স্ম্যাপশট" বা ছবির মতো, যা ওই মুহূর্তের অবস্থা তুলে ধরে।

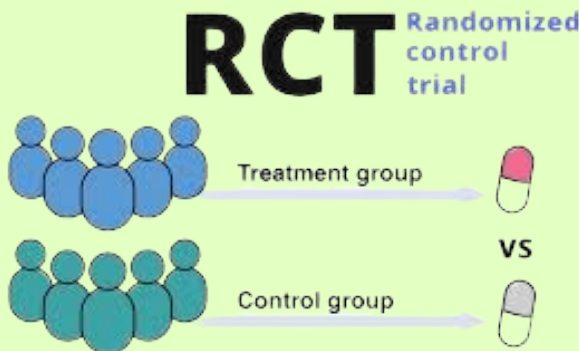
- **Case-Control Study (কেস-কন্ট্রোল স্টাডি):** এটি অতীতের দিকে তাকিয়ে কারণ খোঁজার চেষ্টা করে। এখানে নির্দিষ্ট রোগে আক্রান্ত একদল রোগী বা Cases (কেস) এবং ওই রোগ নেই এমন একদল মানুষ বা Controls (কন্ট্রোল) নির্বাচন করা হয়। এরপর তাদের অতীতের বিভিন্ন Exposure (এক্সপোজার) বা কারণ তুলনা করে দেখা হয়।
- **Cohort Study (কোহর্ট স্টাডি):** এটি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ফলাফল দেখার চেষ্টা করে। এখানে নির্দিষ্ট Exposure (এক্সপোজার) আছে এমন একদল মানুষ বা Cohort (কোহর্ট) এবং সেই Exposure নেই এমন আরেক দল মানুষকে নির্বাচন করে দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

খ) Experimental/Interventional Study

(পরীক্ষামূলক বা হস্তক্ষেপমূলক গবেষণা): এখানে গবেষক উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনো একটি Intervention (হস্তক্ষেপ) করেন এবং তার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটিকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হয়।

• Randomized Controlled Trial - RCT

(র্যান্ডোমাইজড কন্ট্রোলড ট্রায়াল): এটি পরীক্ষামূলক গবেষণার "গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড"। এখানে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের Randomization (দৈবচয়ন) পদ্ধতির মাধ্যমে দুটি বা ততোধিক দলে ভাগ করা হয়। একটি দলকে নতুন চিকিৎসা বা ওষুধ বা Intervention Group (ইন্টারভেনশন গ্রুপ) দেওয়া হয় এবং অন্য দলকে প্রচলিত চিকিৎসা বা প্লাসিবো বা Control Group (কন্ট্রোল গ্রুপ) দেওয়া হয়। এরপর দুই দলের ফলাফল তুলনা করা হয়।



২. Study Place, Period and Population

(গবেষণার স্থান, সময়কাল ও জনসংখ্যা)

- **Study Place (গবেষণার স্থান):** গবেষণাটি কোন হাসপাতাল, ক্লিনিক বা কমিউনিটিতে পরিচালিত হবে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।
- **Study Period (সময়কাল):** কত তারিখ থেকে কত তারিখ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে তা নির্দিষ্ট করতে হবে।
- **Study Population (গবেষণার জনসংখ্যা):** কাদের উপর গবেষণাটি করা হবে? এখানে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ:
 - **Inclusion Criteria (অন্তর্ভুক্তির মানদণ্ড):** কাদেরকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

Exclusion Criteria (বর্জনের মানদণ্ড): উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কাদেরকে গবেষণা থেকে বাদ দেওয়া হবে (যেমন—গর্ভবতী মহিলা বা অন্য কোনো জটিল রোগে আক্রান্ত রোগী)।

৩. Sample and Sampling Technique (নমুনা এবং স্যাম্পলিং পদ্ধতি)

পুরো Population (জনগোষ্ঠী) থেকে তথ্য সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব। তাই আমরা সেই জনগোষ্ঠীর একটি প্রতিনিধিত্বমূলক অংশকে বেছে নিই, যাকে Sample (নমুনা) বলা হয়।

- **Sample Size (স্যাম্পল সাইজ):** গবেষণার জন্য কতজন মানুষের তথ্য প্রয়োজন, তা পরিসংখ্যানগত সূত্র ব্যবহার করে গণনা করতে হয়। Sample Size নির্ণয়ের জন্য গবেষণার Power (পাওয়ার), Significance Level (সিগনিফিকেন্স লেভেল) এবং Expected Outcome (প্রত্যাশিত ফলাফল) জানতে হয়।
- **Sampling Technique (স্যাম্পলিং পদ্ধতি):** Population (জনগোষ্ঠী) থেকে নমুনা বাছাই করার প্রক্রিয়াকে স্যাম্পলিং বলে। এর প্রধান দুটি ধরন:
 - **Probability Sampling (প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং):** এখানে Population-এর প্রত্যেকেরই নমুনা হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার সমান সম্ভাবনা থাকে। এটি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি।
 - **Non-probability Sampling (নন-প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং):** এখানে প্রত্যেকের নির্বাচিত হওয়ার সমান সুযোগ থাকে না। যেমন — Convenience Sampling (সুবিধামতো নমুনা বাছাই), Purposive Sampling (উদ্দেশ্যমূলক নমুনা বাছাই)।

8. Variables (চলক বা ভ্যারিয়েবল)

গবেষণায় আমরা যা কিছু পরিমাপ বা পর্যবেক্ষণ করি, তাকে Variable (ভ্যারিয়েবল) বলে। যেমন—বয়স, লিঙ্গ, রক্তচাপ ইত্যাদি।

- **Independent Variable (ইনডিপেনডেন্ট ভ্যারিয়েবল):** যে ভ্যারিয়েবলটি কারণ হিসেবে কাজ করে বা যার প্রভাব আমরা দেখতে চাই (যেমন—নতুন একটি ওষুধ)।
- **Dependent Variable (ডিপেনডেন্ট ভ্যারিয়েবল):** যে ভ্যারিয়েবলের উপর প্রভাব দেখা হয় বা যা ফলাফল হিসেবে পরিমাপ করা হয় (যেমন—রক্তচাপের পরিবর্তন)।
- **Confounding Variable (কনফাউন্ডিং ভ্যারিয়েবল):** এটি এমন একটি посторонний ভ্যারিয়েবল যা Independent ও Dependent উভয় ভ্যারিয়েবলের সাথেই সম্পর্কিত এবং গবেষণার ফলাফলে বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে।

৫. Data Collection Procedure and Tools (তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও সরঞ্জাম)

- **Tools (সরঞ্জাম):** তথ্য সংগ্রহের জন্য কী ব্যবহার করা হবে? যেমন—একটি Structured Questionnaire (কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালা), Check-list (চেক-লিস্ট), বা পরীক্ষাগারের রিপোর্ট।

Procedure (পদ্ধতি): ধাপে ধাপে বর্ণনা করতে হবে কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সংগৃহীত তথ্য একটি Data Sheet (ডেটা শিট)-এ রেকর্ড করা হবে।

৬. Data Analysis Plan (তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি)

সংগৃহীত তথ্য কীভাবে পরিসংখ্যানগতভাবে বিশ্লেষণ করা হবে তার একটি পূর্ব-পরিকল্পনা।

- **Data Cleaning (ডেটা ক্লিনিং):** সংগৃহীত তথ্যের ভুল-ত্রুটি পরীক্ষা ও সংশোধন করা।
- **Descriptive Statistics (বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান):** ডেটা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা। যেমন—Mean (গড়), Median (মধ্যক), Percentage (শতাংশ), এবং Standard Deviation (স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন)।
- **Inferential Statistics (অনুমানমূলক পরিসংখ্যান):** স্যাম্পলের তথ্যের উপর ভিত্তি করে পুরো Population সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া। এর জন্য বিভিন্ন স্ট্যাটিসটিক্যাল টেস্ট ব্যবহার করা হয়। যেমন:
 - **Chi-square Test:** দুটি ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য।
 - **T-test/ANOVA:** দুটি বা তার বেশি গ্রুপের গড় তুলনা করার জন্য।
 - **Correlation/Regression:** দুটি নিউমেরিক্যাল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য।

- **Software (সফটওয়্যার):** কোন স্ট্যাটিসটিক্যাল সফটওয়্যার (যেমন—SPSS, Stata, R) ব্যবহার করা হবে তার উল্লেখ করতে হবে।
- **p-value (পি-ভ্যালু):** সাধারণত $p\text{-value} < 0.05$ হলে ফলাফলকে Statistically Significant (পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ) হিসেবে গণ্য করা হয়।

৭. Ethical Considerations (নৈতিক বিবেচনাসমূহ)

মানুষের উপর পরিচালিত যেকোনো গবেষণার জন্য নৈতিক বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- **Institutional Approval (প্রাতিষ্ঠানিক অনুমোদন):** গবেষণা শুরুর আগে অবশ্যই Institutional Review Board (IRB) বা Ethical Review Committee (ERC) থেকে অনুমোদন নিতে হবে। বিসিপিএস এবং বিএসএমএমইউ-তে নিজস্ব ERC রয়েছে।
- **Informed Consent (অবহিত সম্মতি):** গবেষণায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে গবেষণার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, সম্ভাব্য ঝুঁকি ও সুবিধা সম্পর্কে ৱেবসাইট/ব্লগ/ব্রশিওর জানাতে হবে এবং তার কাছ থেকে লিখিত সম্মতি নিতে হবে।
- **Confidentiality (গোপনীয়তা):** অংশগ্রহণকারীর ব্যক্তিগত তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে।

- **Beneficence and Non-maleficence**
(উপকার ও ক্ষতি): গবেষণার মাধ্যমে যেন অংশগ্রহণকারীর উপকার হয় এবং কোনোভাবেই যেন তার কোনো ক্ষতি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

Appendix-৫ঃ রিসার্চ প্রোটোকল নিয়ম

১. সাধারণ তথ্য (General Information)

Title (শিরোনাম)

শিরোনামটি সংক্ষিপ্ত, তথ্যবহুল এবং গবেষণার মূল উদ্দেশ্যকে প্রতিফলিত করবে। এটি ১২-২৫ শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এতে গবেষণার ধরণ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকবে। অপ্রয়োজনীয় শব্দ বা সংক্ষিপ্ত রূপ (abbreviations) ব্যবহার করা উচিত নয়।

Summary/Abstract (সারসংক্ষেপ)

এটি পুরো প্রোটোকলের একটি সংক্ষিপ্তসার, যা প্রায় ৩০০ শব্দের মধ্যে লেখা হয়। এর মধ্যে গবেষণার যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, সম্ভাব্য ফলাফল এবং গবেষণার গুরুত্ব সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হয়। এটি এমনভাবে লিখতে হবে যেন পাঠক শুধু সারসংক্ষেপ পড়েই গবেষণাটি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পান।

Introduction/Background (ভূমিকা/প্রেক্ষাপট)

এই অংশে গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়। এখানে গবেষণার সমস্যাটি বর্ণনা করা হয় এবং এর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। এই অংশটি সাধারণত একটি বৃহত্তর প্রেক্ষাপট দিয়ে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট গবেষণা প্রশ্নের দিকে আলোকপাত করে।

Rationale of the Research (গবেষণার যৌক্তিকতা)

এখানে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হয় কেন এই গবেষণাটি করা প্রয়োজন। গবেষণার সমস্যাটির গুরুত্ব, বর্তমান জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা (knowledge gap) এবং এই গবেষণা কীভাবে সেই সীমাবদ্ধতা পূরণ করতে পারে বা নতুন দিকনির্দেশনা দিতে পারে, তা এখানে তুলে ধরা হয়। এটি পাঠককে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে সাহায্য করে।

Literature Review (প্রাসঙ্গিক গবেষণা পর্যালোচনা)

এই অংশে প্রস্তাবিত গবেষণার বিষয়ে বর্তমানে কী কী তথ্য রয়েছে তার বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। এখানে প্রাসঙ্গিক গবেষণাগুলোর সারসংক্ষেপ উল্লেখ করে গবেষণার যৌক্তিকতাকে আরও শক্তিশালী করা হয় এবং চিহ্নিত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বা গ্যাপ (knowledge gap) বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়। এই পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করতে হয় যে প্রস্তাবিত গবেষণাটি পূর্ববর্তী কাজের ওপর ভিত্তি করে তৈরি এবং এটি জ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন।

Research Question/Hypothesis (গবেষণার প্রশ্ন/অনুমান)

এই অংশে এক বা একাধিক সুস্পষ্ট প্রশ্ন বা অনুমান (hypothesis) উল্লেখ করা হয়, যা গবেষণাটি সমাধান বা প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। প্রশ্নগুলো অবশ্যই গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। একটি ভালো গবেষণা প্রশ্ন নির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য এবং অর্জনযোগ্য হওয়া উচিত।

২. উদ্দেশ্য (Objectives)

General Objective (সাধারণ উদ্দেশ্য)

এটি গবেষণার প্রধান এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য বর্ণনা করে। সাধারণত একটি বাক্যে গবেষণার মূল উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়। এই উদ্দেশ্যটি গবেষণার শিরোনাম এবং মূল গবেষণা প্রশ্নের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত থাকে।

Specific Objectives (সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ)

এখানে সাধারণ উদ্দেশ্যকে কয়েকটি ছোট, সুনির্দিষ্ট এবং পরিমাপযোগ্য লক্ষ্যে ভাগ করা হয়। প্রতিটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য গবেষণার একটি নির্দিষ্ট দিক নিয়ে কাজ করে এবং এগুলো সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করে। অতিরিক্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত, সাধারণত ৩-৪টি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকাই ভালো।

৩. গবেষণা পদ্ধতি (Methodology)

Study Design (গবেষণার নকশা)

এখানে গবেষণার ধরণ উল্লেখ করতে হয়, যেমন: বর্ণনামূলক (descriptive), বিশ্লেষণাত্মক (analytical) বা পরীক্ষামূলক (interventional)। গবেষণার নকশাটি কেন নির্বাচন করা হয়েছে, তার কারণও সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে হয়। এটি গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হতে হবে।

Place of Study (গবেষণার স্থান)

গবেষণাটি কোন প্রতিষ্ঠান বা ভৌগোলিক এলাকায় পরিচালিত হবে, তা এখানে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয়। যেমন: কোনো হাসপাতালের নির্দিষ্ট বিভাগ বা কোনো কমিউনিটি এলাকা।

Study Period (গবেষণার সময়কাল)

এখানে গবেষণা শুরু এবং শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ উল্লেখ করতে হয়। তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মোট সময়কাল তুলে ধরতে হয়। এটি সাধারণত একটি টাইমলাইন বা গ্যান্ট চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

Study Population (নমুনা জনসংখ্যা)

গবেষণার জন্য কাদের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হবে, সেই নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে এখানে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যেমন: নির্দিষ্ট বয়সের রোগী, কোনো বিশেষ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট পেশার মানুষ।

Sample Size and Statistical Basis (নমুনার আকার ও পরিসংখ্যানগত ভিত্তি)

গবেষণায় কতজন অংশগ্রহণকারী থাকবেন, তা এখানে উল্লেখ করা হয়। নমুনার আকার নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত পরিসংখ্যানগত সূত্র এবং চলকগুলো (variables) উল্লেখ করতে হয়। পর্যাপ্ত নমুনার আকার গবেষণার ফলাফলকে নির্ভরযোগ্য করে তোলে।

Sampling Method (নমুনায়ন পদ্ধতি)

Study Population থেকে কীভাবে নমুনা (sample) নির্বাচন করা হবে, সেই পদ্ধতি এখানে বর্ণনা করা হয়। এটি হতে পারে দৈবচয়িত (random), উদ্দেশ্যমূলক (purposive) বা সুবিধাজনক (convenience) নমুনায়ন। পদ্ধতির পছন্দ গবেষণার নকশার ওপর নির্ভরশীল।

Inclusion Criteria (অন্তর্ভুক্তির মানদণ্ড)

কোন কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে একজন ব্যক্তিকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে, তার একটি সুস্পষ্ট তালিকা এখানে দেওয়া হয়। যেমন: নির্দিষ্ট বয়সসীমা, রোগের ধরণ বা লিঙ্গ।

Exclusion Criteria (বর্জনের মানদণ্ড)

কোন কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে একজন ব্যক্তি গবেষণার জন্য বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও তাকে বাদ দেওয়া হবে, তার তালিকা এখানে উল্লেখ করা হয়। এটি সাধারণত গবেষণার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে এমন বিষয়গুলোকে বাদ দেওয়ার জন্য করা হয়।

Data Collection Procedure and Instruments (তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও সরঞ্জাম)

তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করা হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা এখানে থাকে। এতে প্রশ্নমালা (questionnaire), সাক্ষাৎকার (interview), পরীক্ষাগারের রিপোর্ট বা ক্লিনিক্যাল পর্যবেক্ষণের মতো পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলোর (যেমন: প্রশ্নমালা) একটি কপি প্রোটোকলের সাথে সংযুক্ত করতে হয়।

Data Analysis and Interpretation (তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা)

সংগৃহীত তথ্য কীভাবে পরিসংখ্যানগতভাবে বিশ্লেষণ করা হবে, তা এখানে উল্লেখ করা হয়। কোন সফটওয়্যার (যেমন: SPSS) ব্যবহার করা হবে এবং কোন স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্ট (যেমন: t-test, chi-square test) প্রয়োগ করা হবে, তা এখানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে হয়

৪. নৈতিক বিবেচনাসমূহ (Ethical Considerations)

Ethical Implication (নৈতিক প্রভাব)

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের গোপনীয়তা, নিরাপত্তা এবং স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়। গবেষণার সম্ভাব্য ঝুঁকি ও উপকার সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়।

Informed Consent Form (অবহিত সম্মতিপত্র)

অংশগ্রহণকারীদের থেকে সম্মতি নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত ফর্মটি এখানে সংযুক্ত করতে হয়। এই ফর্মে গবেষণার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, সম্ভাব্য ঝুঁকি ও উপকার সহজ ভাষায় (বাংলা ও ইংরেজি) লেখা থাকে, যাতে অংশগ্রহণকারীরা বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

Ethical Clearance (নৈতিক অনুমোদন)

গবেষণাটি শুরু করার আগে প্রাতিষ্ঠানিক নৈতিক পর্যালোচনা কমিটি (Institutional Review Board/Ethical Review Committee) থেকে অনুমোদন নিতে হবে। বিসিপিএস-এর নিয়ম অনুযায়ী, প্রোটোকল জমা দেওয়ার আগেই এই অনুমোদনপত্র সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক।

৫. অন্যান্য (Others)

References (তথ্যসূত্র)

প্রোটোকলে ব্যবহৃত সকল তথ্য, ধারণা বা উদ্ধৃতির উৎস একটি নির্দিষ্ট স্টাইলে (যেমন: ভ্যাকুভার বা হার্ডার্ড) তালিকাভুক্ত করতে হয়। বিসিপিএস-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী যেকোনো একটি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।

Appendices (পরিশিষ্ট)

এখানে গবেষণা সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত নথি, যেমন: প্রশ্নমালা, সম্মতিপত্র, তথ্য সংগ্রহের শীট ইত্যাদি সংযুক্ত করা হয়।

Appendix ৬: রিসার্চ কোয়েস্চন (Research Question) এবং হাইপোথিসিস (Hypothesis) কখন ব্যবহার করা হবে?

রিসার্চ কোয়েস্চন (Research Question)

এটি কী?

এটি একটি অনুসন্ধানী প্রশ্ন যা গবেষণার মাধ্যমে উত্তর খোঁজা হয়।

এটি গবেষণার মূল দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে।

কখন ব্যবহার করা হয়?

1. নতুন বা স্বল্প গবেষণাকৃত বিষয়ে: যখন কোনো বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য বা প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব থাকে না এবং গবেষক বিষয়টি সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে বা অন্বেষণ করতে চান।
2. বর্ণনামূলক গবেষণায় (Descriptive Research): যখন গবেষণার উদ্দেশ্য কোনো ঘটনা, পরিস্থিতি বা অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করা। যেমন: কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা কেমন, বা একটি রোগের লক্ষণগুলো কী কী।
3. সম্পর্ক অন্বেষণে (Exploratory Research): যখন গবেষক কোনো নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী না করে দুটি বা তার বেশি বিষয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক বা প্যাটার্ন আছে কি না, তা বুঝতে চান।
4. গুণগত গবেষণায় (Qualitative Research): গুণগত গবেষণায় প্রায় সবসময়ই রিসার্চ কোয়েস্চন ব্যবহার করা হয়, কারণ এখানে সংখ্যার চেয়ে গভীর পর্যবেক্ষণ এবং বোঝাপড়ার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়।

উদাহরণ:

- ঢাকার বস্তিতে বসবাসকারী শিশুদের অপুষ্টির প্রধান কারণগুলো কী কী?
- কোভিড-১৯ মহামারীর সময় বাংলাদেশের চিকিৎসকদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়েছিল?
- স্মার্টফোনের ব্যবহার কি কিশোর-কিশোরীদের সামাজিক দক্ষতাকে প্রভাবিত করে?

হাইপোথিসিস (Hypothesis)

এটি কী?

এটি দুই বা ততোধিক চলকের (variables) মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে একটি পরীক্ষামূলক এবং সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী। এটি একটি অনুমান যা গবেষণার মাধ্যমে সত্য বা মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়।

কখন ব্যবহার করা হয়?

1. প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের ভিত্তিতে: যখন কোনো বিষয়ে যথেষ্ট তত্ত্ব বা পূর্ববর্তী গবেষণা থাকে এবং তার ওপর ভিত্তি করে একটি যৌক্তিক ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয়।
2. পরীক্ষামূলক গবেষণায় (Experimental Research): যখন গবেষণার উদ্দেশ্য কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব বা অনুমানকে পরীক্ষা (test) করা। যেমন: নতুন একটি ওষুধের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা।
3. কারণ ও ফলাফলের সম্পর্ক অনুসন্ধান: যখন গবেষক দুটি বিষয়ের মধ্যে কারণ ও ফলাফলের (cause-and-effect) সম্পর্ক আছে কি না, তা যাচাই করতে চান।
4. পরিমাণগত গবেষণায় (Quantitative Research): পরিমাণগত গবেষণা, বিশেষ করে পরীক্ষামূলক (experimental) ও বিশ্লেষণাত্মক (analytical) গবেষণায় হাইপোথিসিস প্রায় অপরিহার্য।

উদাহরণ:

- নিয়মিত ৩০ মিনিট ব্যায়াম করলে উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের সিস্টোলিক রক্তচাপ কমে যায়। (এখানে কারণ: ব্যায়াম, ফলাফল: রক্তচাপ কমা)
- যেসব ধূমপায়ী দিনে ১০টির বেশি সিগারেট খান, তাদের ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অধূমপায়ীদের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।
- ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করলে বয়স্কদের হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়।

সারাংশ তালিকা

বিষয়	রিসার্চ কোয়েশ্চন	হাইপোথিসিস
উদ্দেশ্য	অন্বেষণ করা, বর্ণনা করা, বোঝা	পরীক্ষা করা, প্রমাণ করা, ভবিষ্যদ্বাণী করা
ধরণ	প্রস্তাবোধক বাক্য	বিবৃতিমূলক বা ঘোষণামূলক বাক্য
গবেষণার প্রকার	সাধারণত গুণগত, বর্ণনামূলক, অনুসন্ধানী	সাধারণত পরিমাণগত, পরীক্ষামূলক, বিশ্লেষণাত্মক
জ্ঞানের ভিত্তি	বিষয়ে পূর্বজ্ঞান কম বা নেই	বিষয়ে পূর্বজ্ঞান বা তত্ত্ব রয়েছে
উদাহরণ	"সপ্তাহে তিন দিন ব্যায়াম করলে কি মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়?"	"সপ্তাহে তিন দিন ব্যায়াম করলে মানসিক চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে।"

একসাথে ব্যবহার

অনেক সময় একটি বড় রিসার্চ কোয়েশ্চন দিয়ে গবেষণা শুরু হতে পারে এবং সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য এক বা একাধিক হাইপোথিসিস তৈরি করা যেতে পারে।

- রিসার্চ কোয়েশ্চন: "খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন কি টাইপ-২ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে?"
- এর অধীনে হাইপোথিসিস:
 - a. "কম শর্করায়ুক্ত (Low-carbohydrate) ডায়েট অনুসরণ করলে টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীদের HbA1c লেভেল তিন মাসের মধ্যে হ্রাস পাবে।"
 - b. "উদ্ভিজ্জ প্রোটিন গ্রহণ করলে টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীদের ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।"

সহজ কথায়, রিসার্চ কোয়েশ্চন প্রশ্ন করে ও অন্বেষণ করে, আর হাইপোথিসিস ভবিষ্যদ্বাণী করে ও তা পরীক্ষা করে।

রেফারেন্সিং সিস্টেম

রেফারেন্সিং সিস্টেম হলো এক ধরনের একাডেমিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে গবেষণা বা লেখার কাজে ব্যবহৃত তথ্যের উৎস সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয়। এটি পাঠকদের জানায় কোন তথ্য কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে এবং উৎস কতটা নির্ভরযোগ্য। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের রেফারেন্সিং স্টাইল ব্যবহার করা হয়। এসব স্টাইলের আলাদা নিয়ম আছে উদ্ধৃতি, ফুটনোট বা বিবলিওগ্রাফি লেখার ক্ষেত্রে। সঠিক রেফারেন্সিং লেখকের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায় এবং প্লেজিয়ারিজম এড়াতে সাহায্য করে।

কয়েকটি প্রধান রেফারেন্সিং স্টাইলের নামঃ

1. APA (American Psychological Association Style) – সামাজিক বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানে বেশি ব্যবহৃত হয়।
2. Harvard Style – ব্যবসায় শিক্ষা ও সামাজিক গবেষণায় প্রচলিত।
3. Vancouver Style – চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হয়।
4. MLA (Modern Language Association Style) – সাহিত্য ও ভাষা বিষয়ে ব্যবহৃত।
5. Chicago Style – ইতিহাস ও ব্যবসায় গবেষণায় জনপ্রিয়।
6. Turabian Style – শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ করা শিকাগো স্টাইল।
7. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Style) – প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত লেখালেখিতে ব্যবহৃত।
8. OSCOLA (Oxford Standard for the Citation of Legal Authorities) – আইনশাস্ত্র গবেষণায় ব্যবহৃত।

হার্ভার্ড রেফারেন্সিং পদ্ধতি (Harvard Referencing Style)

হার্ভার্ড একটি "লেখক-তারিখ" (Author-Date) পদ্ধতি। এর অর্থ হল, আপনার লেখার মূল অংশে (in-text citation) যখন কোনো উৎস থেকে তথ্য নিচ্ছেন, তখন লেখকের শেষ নাম এবং প্রকাশের বছর উল্লেখ করা হয়। এরপর, আপনার লেখার শেষে একটি সম্পূর্ণ রেফারেন্স তালিকা (Reference List) থাকে। রেফারেন্সগুলো অ্যালফাবেটিক্যালি থাকে।

বৈশিষ্ট্য:

- **ইন-টেক্সট সাইটেশন (In-text Citation):** লেখার মূল অংশে বন্ধনীর মধ্যে লেখকের শেষ নাম এবং প্রকাশের বছর দেওয়া হয়। যেমন: (Smith, 2020) বা যদি লেখকের নাম বাক্যের অংশ হয়, তাহলে: Smith (2020) argues that...
- **রেফারেন্স তালিকা (Reference List):** লেখার শেষে 'References' বা 'Bibliography' শিরোনামে একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা থাকে। এখানে প্রতিটি উৎসের সম্পূর্ণ তথ্য দেওয়া হয়।
- **বিষয়বস্তু:** এটি মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং ব্যবসায়িক গবেষণায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
- **তারিখ:** প্রকাশের তারিখ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়।

সাধারণ ফরম্যাট উদাহরণ:

- **বই (Book):**
 - **ইন-টেক্সট:** (Kotler, 2012)
 - **রেফারেন্স তালিকা:** Kotler, P. (2012) *Marketing management*. 14th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- **জার্নাল আর্টিকেল (Journal Article):**
 - **ইন-টেক্সট:** (Brown & White, 2018)
 - **রেফারেন্স তালিকা:** Brown, J. & White, L. (2018) 'The impact of social media on consumer behavior', *Journal of Marketing Research*, 25(3), pp. 123-145.
- **ওয়েবসাইট (Website):**
 - **ইন-টেক্সট:** (WHO, 2021)
 - **রেফারেন্স তালিকা:** World Health Organization (WHO) (2021) *COVID-19 pandemic*. Available at: www.who.int/health-topics/coronavirus [Accessed 15 April 2023].

সুবিধা:

- পড়তে এবং বুঝতে সহজ, কারণ ইন-টেক্সট সাইটেশনগুলি সংক্ষিপ্ত হয়।
- যেকোনো রেফারেন্সিং সফ্টওয়্যারের সাথে ভালো কাজ করে।

অসুবিধা:

- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে হার্ডার্ড শৈলীর নিজস্ব ছোটখাটো ভিন্নতা থাকতে পারে (যেমন: Harvard Anglia, Harvard Cite Them Right)।
- নির্দিষ্ট উৎসের পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক নয়, তবে করা গেলে ভালো।

২. ভ্যাকুভার রেফারেন্সিং পদ্ধতি (Vancouver Referencing Style)

ভ্যাকুভার একটি "সংখ্যাসূচক" (Numeric) রেফারেন্সিং পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে, যখন কোনো উৎসের উল্লেখ করা হয়, তখন লেখার মূল অংশে একটি সংখ্যা (যা বন্ধনী বা সুপারস্ক্রিপ্ট হতে পারে) ব্যবহার করা হয়। লেখার শেষে, একটি 'References' বা 'Bibliography' তালিকা থাকে যেখানে উৎসগুলি সেই ক্রম অনুসারে সাজানো হয় যে ক্রমে সেগুলি লেখায় প্রথমবার উল্লেখ করা হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য:

- **ইন-টেক্সট সাইটেশন (In-text Citation):** লেখার মূল অংশে একটি সংখ্যা ব্যবহার করা হয়, যা বন্ধনীর মধ্যে (যেমন: (1) বা [1]) অথবা সুপারস্ক্রিপ্ট আকারে¹ হতে পারে। এই সংখ্যাটি প্রথমবার যখন কোনো উৎস ব্যবহার করা হয়, তখন ১ থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।
- **রেফারেন্স তালিকা (Reference List):** লেখার শেষে 'References' বা 'Bibliography' শিরোনামে একটি তালিকা থাকে। এখানে উৎসগুলি সেই সংখ্যাগত ক্রম অনুসারে সাজানো থাকে, যে ক্রমে তারা লেখায় প্রথমবার উল্লিখিত হয়েছে।
- **বিষয়বস্তু:** চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসেবা, নার্সিং এবং অন্যান্য বিজ্ঞান-ভিত্তিক শাখায় এটি অত্যন্ত প্রচলিত।
- **প্রতিষ্ঠাতা:** এটি ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ মেডিকেল জার্নাল এডিটরস (ICMJE) দ্বারা তৈরি করা হয়েছে।

- সাধারণ ফরম্যাট উদাহরণ:

বই (Book):

- **ইন-টেক্সট:** Recent studies have shown the effectiveness of the new drug (1).
- **রেফারেন্স তালিকা:**
- Halliday M, Resnick R, Walker J. Fundamentals of physics. 10th ed. New York: Wiley; 2014.

- **ওয়েবসাইট (Website):**

- **ইন-টেক্সট:** According to the national health guidelines (3)...
- **রেফারেন্স তালিকা:**
- 3. Centers for Disease Control and Prevention. About COVID-19. Atlanta, GA: CDC; 2022 [cited 2023 Apr 15]. Available from: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html

সুবিধা:

- লেখার মূল অংশ অনেক সংক্ষিপ্ত থাকে, যা বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রে গুরুত্বপূর্ণ যেখানে মূল তথ্যের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়।
- এটি আন্তর্জাতিক মেডিকেল জার্নালগুলির জন্য একটি মানসম্মত পদ্ধতি।

অসুবিধা:

- রেফারেন্স তালিকা থেকে নির্দিষ্ট লেখকের কাজ খুঁজে বের করা কঠিন হতে পারে, কারণ এটি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো থাকে না।

যদি লেখার মাঝখানে নতুন রেফারেন্স যোগ করতে হয়, তবে পুরো লেখার ইন-টেক্সট সাইটেশন এবং রেফারেন্স তালিকা পুনরায় সংখ্যায়িত করতে হতে পারে (যদিও রেফারেন্সিং সফটওয়্যার এটি সহজ করে দেয়)।

আপনি কোন রেফারেন্স পদ্ধতি ব্যবহার করবেন তা আপনার প্রতিষ্ঠান, জার্নাল বা প্রকাশকের নির্দেশনা অনুযায়ী হবে। হার্ডার্ড পদ্ধতি দ্রুত লেখক এবং তারিখের মাধ্যমে উৎস চিহ্নিত করতে সাহায্য করে, যেখানে ভ্যাকুভার পদ্ধতি লেখার মূল অংশকে সংক্ষিপ্ত ও পরিষ্কার রাখে, যা বিশেষত বিজ্ঞান-ভিত্তিক লেখায় উপকারী।

বাংলাদেশে সাধারণতঃ এমপিএইচ, এফসিপিএস লেভেলে ভ্যাকুভার পদ্ধতি এবং এমডি, এমএস পর্যায়ে হার্ডার্ড পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তবে আপনার গাইডের সাথে পরামর্শক্রমে আপনি যে কোনোটি ব্যবহার করতে পারেন। তবে শর্ত হলো যে পুরো পেপারজুড়ে আপনাকে উক্ত পদ্ধতি মেনে চলতে হবে।



Appendix-৭ঃ অনুশীলনের উত্তর

অনুশীলন প্রশ্ন (ক) এর উত্তরঃ

১. গড় (Mean):

গড় = 59.29

২. মিডিয়ান:

যেহেতু সংখ্যা ৭টি, তাই মিডিয়ান হলো ৪র্থ সংখ্যা, অর্থাৎ 60।

৩. মোড:

মোড হলো যে সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বার আসছে।
এখানে 70 দুইবার এসেছে, তাই মোড 70।

বক্স প্লট:

বক্স প্লট আউটলাইয়ার চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়।
এটি ১ম কোয়ার্টাইল (Q1), মিডিয়ান (Q2) এবং ৩য় কোয়ার্টাইল (Q3) নির্ধারণ করে এবং বাহ্যিক বক্সের বাইরে থাকা ডেটাকে আউটলাইয়ার হিসেবে চিহ্নিত করে।

রক্তচাপের ডেটায় SD বেশি হওয়া:

যদি SD (স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন) বেশি হয়, তবে তা নির্দেশ করে যে, রক্তচাপের মানগুলো গড় থেকে বেশি বিচিত্র। অর্থাৎ, রক্তচাপের পরিমাণে অনেক বেশি পরিবর্তন রয়েছে।

অনুশীলন প্রশ্ন (খ) এর উত্তরঃ

১. বিনোমিয়াল সম্ভাবনা (Binomial Probability):

$$P(X=8) \approx 0.145 \quad P(X=8) \approx 0.145$$

২. পয়সন সম্ভাবনা (Poisson Probability):

$$P(X=6) \approx 0.104 \quad P(X=6) \approx 0.104$$

৩. Z-স্কোর:

$$Z=1.5 \quad Z=1.5$$

Percentile: 93.32%

অনুশীলন প্রশ্ন (গ) এর উত্তরঃ

১. 95% Confidence Interval (CI):

$$CI=128 \pm 1.96 \times 3 = (122.12, 133.88)$$

২. ফুসফুসের কার্যক্ষমতা মাপার জন্য টেস্ট:

Paired t-test প্রযোজ্য।

৩. t-test ও ANOVA পার্থক্য:

- t-test: দুটি গ্রুপের গড়ের তুলনা।
- ANOVA: তিন বা তার বেশি গ্রুপের গড়ের তুলনা।

অনুশীলন প্রশ্ন (ঘ) এর উত্তরঃ

১. $r = -0.90$: সম্পর্ক খুবই শক্তিশালী নেতিবাচক (negative) সম্পর্ক।

২. রিগ্রেশন রেখা $Y = 100 + 0.5X$ হলে, $X = 60$ হলে Y :

$$Y=100+0.5(60)=100+30=130 \quad Y=100 +$$

$$0.5(60) = 100 + 30 = 130 \quad ৩. R^2 = 0.25: ২৫\%$$

পরিবর্তন Y -এর দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়, বাকি ৭৫% অন্য কারণ দ্বারা।

সহজ বাংলায় বায়োস্ট্যাট



জন্ম ১৯ জুন ঢাকায়।

ছোটবেলায় ছবি আঁকা, বিজ্ঞানের প্রজেক্ট বানানোর মতো নানা নেশার পেছনে ছুটে অবশেষে থিতু লেখালেখিতে। ছোটগল্প, উপন্যাস এবং ছড়ায় স্বচ্ছন্দ হলেও ছড়া লিখতে ভালবাসেন। দেড় যুগেরও বেশি যুক্ত ছিলেন ক্রীড়া লেখালেখিতে। সম্পাদনা করেছেন একাধিক ম্যাগাজিন। ইতোমধ্যে পাঁচটি বই ও দুটি ই-বুক প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা একাডেমি লেখক অভিধানে ভুক্তি রয়েছে লেখক হিসেবে।

পেশায় চিকিৎসক। ব্যক্তিজীবনে বিবাহিত এবং এক কন্যার জনক।

প্রায় দুই দশক ধরে যুক্ত রয়েছেন শিক্ষকতায়।

বর্তমানে জাতীয় ক্যাম্পার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ক্যাম্পার ইপিডেমিওলজী বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

ডা. মো. জহিরুল ইসলাম

সহজ বাংলায় বায়োস্টি্যাট

